Cuadernillo de ejercicios del alumno

Aprender matemáticas es pensar, equivocarse, corregir y volver a intentarlo.

Pensamiento Matemático I

7 propósitos formativos · 30 fichas · 180 ejercicios · 7 dinámicas · 7 situaciones de aprendizaje

Pensamiento aritmético · Primer semestre

Nombre: _____ **Grupo:** _____

Docente: _____ **Ciclo escolar:** _____

Meta educativa Que el estudiantado **comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.**

1. **Lógica matemática** — 4 fichas · dinámica · situación · rúbrica
2. **El concepto de conteo** — 4 fichas · dinámica · situación · rúbrica
3. **Números naturales y enteros** — 5 fichas · dinámica · situación · rúbrica
4. **Fracciones y porcentajes** — 5 fichas · dinámica · situación · rúbrica
5. **Potencias y raíces** — 4 fichas · dinámica · situación · rúbrica
6. **La medición** — 4 fichas · dinámica · situación · rúbrica
7. **Operaciones combinadas** — 4 fichas · dinámica · situación · rúbrica

Ejercicios en tres niveles y actividades dinámicas con material recortable.

Elaborado con base en el Programa de estudio de Pensamiento Matemático, Marco Curricular Común de la Educación Media Superior, Modelo Educativo 2025 (SEP–SEMS–COSFAC).

Este cuadernillo se construyó a partir del programa oficial del MCCEMS 2025.

Fundamentación

Por qué y cómo se diseñó este cuadernillo

Pensamiento Matemático I · Pensamiento aritmético · 4 horas por semana

Leer esta página te ayuda a entender el sentido de cada actividad.

Meta educativa del semestre

Que el estudiantado **comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.**

En primer semestre se fortalecen las bases de la **lógica matemática** y del **razonamiento numérico** a partir de situaciones cotidianas, porque son el punto de partida de álgebra, geometría, cálculo y estadística.

Los 7 propósitos formativos

1. Aplica conceptos básicos de lógica matemática en situaciones de su contexto para desarrollar esquemas de razonamiento estructurado.
2. Comprende el concepto de conteo a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés.
3. Analiza distintas situaciones cotidianas en donde intervenga el proceso de contar, para comprender la clasificación de los números y realizar operaciones básicas entre números naturales y enteros.
4. Comprende el concepto de unidad y la relación entre números fraccionarios y enteros, para realizar operaciones con fracciones y porcentajes.
5. Comprende los conceptos de potenciación y radicación para realizar operaciones con exponentes y radicales.
6. Comprende el concepto de medición a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés.
7. Aplica los elementos de la aritmética para resolver cálculos combinados con números reales.

Enfoque del programa

- Partir de las **experiencias previas** del estudiantado.
- Construir el conocimiento con **intuición y métodos heurísticos** (tanteo, dibujo, ensayo y error) que se **formalizan progresivamente**.
- Resolver situaciones de **fenómenos naturales y sociales** y del contexto cotidiano.
- Avanzar de lo **simple a lo complejo** con propósitos asequibles, para reducir la reprobación.

Aprendizaje significativo

Aprendes de forma significativa cuando **relacionas lo nuevo con lo que ya sabes** y le encuentras **sentido en tu vida**. Por eso cada ficha inicia con un **arranque dinámico** en equipo, construye el concepto con un ejemplo, lo practica, lo aplica a tu contexto (agua, escuela, comercio, comunidad) y te pide argumentar para **resignificar** lo aprendido. Cada sección incluye además una **actividad dinámica** con material recortable (metodologías activas de la NEM).

Evaluación formativa y transversalidad

Diagnóstica al inicio de cada sección; formativa con niveles, autoevaluación, rúbricas y retroalimentación. **El error es una situación de aprendizaje**. Las situaciones de aprendizaje se vinculan con otras asignaturas y con el PAEC.

Todas las fichas tienen la misma estructura: así sabes siempre qué hacer.

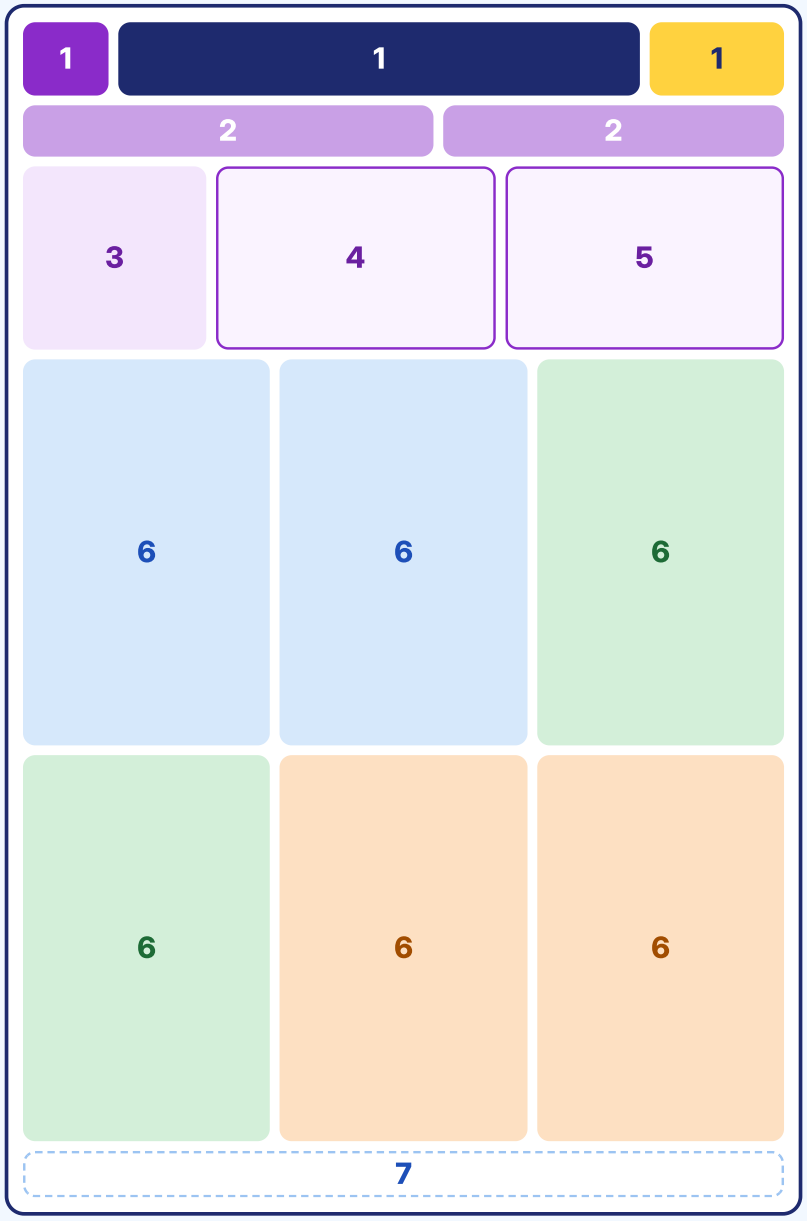
¿Cómo usar el cuadernillo?

Estructura de la ficha, niveles y evaluación

Guía para el alumno

Resuelve en el espacio con renglones; si no te alcanza, continúa en tu cuaderno.

Partes de cada ficha



¿Qué encontrarás en cada parte?

1. **Encabezado:** Número de ficha, contenido formativo del programa, tiempo sugerido y organización del trabajo.
2. **Objetivo y evidencia:** Qué vas a lograr y con qué producto lo demostrarás.
3. **Arranque dinámico:** Un juego o reto breve en parejas o equipo para recuperar lo que ya sabes y despertar el interés.
4. **Lo esencial:** Los conceptos y reglas clave, en forma breve.
5. **Ejemplo resuelto:** Un modelo paso a paso para que veas cómo se piensa el problema.
6. **Ejercicios en 3 niveles:** Seis ejercicios que van del procedimiento a la aplicación y a la argumentación.
7. **Me autoevalúo:** Marcas cómo vas y escribes qué se te dificultó, para pedir retroalimentación.

Los tres niveles de ejercicios

Nivel 1 · Practico Dominas el procedimiento: calculas, identificas, representas.

Nivel 2 · Aplico Usas lo aprendido en situaciones reales de tu escuela, casa y comunidad.

Nivel 3 · Argumento Explicas, justificas, encuentras errores y creas tus propios problemas.

Situaciones de aprendizaje y rúbricas

Cada sección tiene una **actividad dinámica** con material para recortar (memorama, dominó, bingo, rally…) y, al final, una **situación de aprendizaje** en equipo que integra todos sus contenidos y produce una evidencia (cartel, informe, plano, propuesta). Se evalúa con una **rúbrica de 4 niveles**: Destacado (4), Satisfactorio (3), En desarrollo (2) y Requiere apoyo (1).

Consejos para aprender mejor

- Lee primero el **objetivo**: así sabes hacia dónde vas.
- Participa en el arranque dinámico **antes** de leer la teoría; no importa si te equivocas.
- Escribe **un paso por renglón** y comprueba tus resultados.
- Compara tus procedimientos con tus compañeros: hay más de un camino correcto.
- Marca los ejercicios que no salieron y pide **retroalimentación** a tu docente.

Índice

Organizado por propósito formativo y contenido formativo del programa

PF 1 · Lógica matemática · pág. 6

1.1 · Proposiciones lógicas 7
1.2 · Conjunción, disyunción y negación 8
1.3 · Condicional y bicondicional 9
1.4 · Tablas de verdad 10
Dinámica: Duelo de verdad 11
Situación: Inspectores lógicos del agua 12

PF 2 · El concepto de conteo · pág. 13

2.1 · Mesopotamia y Egipto 14
2.2 · El sistema maya y el cero 15
2.3 · India, Arabia y Leonardo de Pisa 16
2.4 · Número, naturales y ábaco 17
Dinámica: Memorama de numeraciones 18
Situación: El museo de los números 19

PF 3 · Números naturales y enteros · pág. 20

3.1 · Clasificación de los números reales 21
3.2 · Operaciones con enteros y sus inversas 22
3.3 · Propiedades de las operaciones 23
3.4 · Factorización y teorema fundamental 24
3.5 · Máximo común divisor y mínimo común múltiplo 25
Dinámica: Dominó de enteros 26
Situación: La cooperativa escolar 27

PF 4 · Fracciones y porcentajes · pág. 28

4.1 · La unidad y las fracciones 29
4.2 · Equivalencias y simplificación 30
4.3 · Operaciones con fracciones 31
4.4 · Proporción directa e inversa 32
4.5 · Porcentaje 33
Dinámica: Formen tríos 34
Situación: Plan de consumo responsable de agua 35

PF 5 · Potencias y raíces · pág. 36

5.1 · Componentes y leyes de los exponentes 37
5.2 · Exponente cero y exponentes negativos 38
5.3 · La raíz: partes e índices 39
5.4 · La raíz como operación inversa 40
Dinámica: Dominó de potencias y raíces 41
Situación: ¿Cuánta agua cabe? Diseño de una cisterna 42

PF 6 · La medición · pág. 43

6.1 · El concepto de medición 44
6.2 · El Sistema Internacional de Unidades 45
6.3 · Magnitudes y notación científica 46
6.4 · Razón y proporción en la medición 47
Dinámica: Rally de medición 48
Situación: Midiendo nuestra escuela 49

PF 7 · Operaciones combinadas · pág. 50

7.1 · Jerarquía de operaciones 51
7.2 · Signos de agrupación 52
7.3 · La resta como suma del opuesto 53
7.4 · Operaciones combinadas con potencias y raíces 54
Dinámica: Bingo de operaciones combinadas 55
Situación: Proyecto de captación de lluvia 56

Inicio y cierre

Fundamentación 2
¿Cómo usar el cuadernillo? 3
Dosificación sugerida 5
Evaluación de cierre 57
Mi registro de avance 58
Glosario 59

Simbología

Nivel 1 · Practico procedimiento
Nivel 2 · Aplico contexto real
Nivel 3 · Argumento explicar y crear

Ficha = un contenido formativo del programa
Dinámica = juego en clase con recortables
Situación = proyecto de cierre con rúbrica

El programa recomienda respetar la secuencia: cada propósito formativo se apoya en el anterior.

Dosificación Sugerida

18 semanas · 4 horas por semana

Ajustable según el diagnóstico del grupo y el calendario de la escuela

Usa la última columna para registrar la fecha real en que trabajaste cada semana.

Plan semanal

Semana	Propósito formativo y fichas	Contenidos	Fecha real
1	**Evaluación diagnóstica · Presentación del cuadernillo**	—	
2	**PF 1 · Fichas 1.1 y 1.2**	Proposiciones; conjunción, disyunción y negación	
3	**PF 1 · Fichas 1.3 y 1.4 · Dinámica 1**	Condicional, bicondicional, tablas · Duelo de verdad	
4	**PF 1 · Situación · PF 2 · Ficha 2.1**	Inspectores lógicos del agua · Mesopotamia y Egipto	
5	**PF 2 · Fichas 2.2 a 2.4 · Dinámica 2**	Maya, indoarábigo, ábaco · Memorama de numeraciones	
6	**PF 2 · Situación · PF 3 · Ficha 3.1**	El museo de los números · Números reales	
7	**PF 3 · Fichas 3.2 y 3.3**	Operaciones con enteros; propiedades	
8	**PF 3 · Fichas 3.4 y 3.5 · Dinámica 3**	Factorización, MCD y MCM · Dominó de enteros	
9	**PF 3 · Situación · PF 4 · Ficha 4.1**	La cooperativa escolar · La unidad y las fracciones	
10	**PF 4 · Fichas 4.2 y 4.3**	Equivalencias y simplificación; operaciones	
11	**PF 4 · Fichas 4.4 y 4.5 · Dinámica 4**	Proporción directa e inversa; porcentaje · Formen tríos	
12	**PF 4 · Situación · PF 5 · Ficha 5.1**	Plan de consumo responsable de agua · Leyes de exponentes	
13	**PF 5 · Fichas 5.2 a 5.4 · Dinámica 5**	Exponentes cero y negativos; raíces · Dominó de potencias	
14	**PF 5 · Situación · PF 6 · Ficha 6.1**	¿Cuánta agua cabe? Cisterna · Medición	
15	**PF 6 · Fichas 6.2 a 6.4**	SI, notación científica y escalas	
16	**PF 6 · Dinámica 6 · Situación**	Rally de medición · Midiendo nuestra escuela	
17	**PF 7 · Fichas 7.1 a 7.4 · Dinámica 7**	Jerarquía y operaciones combinadas · Bingo	
18	**PF 7 · Situación · Evaluación de cierre**	Proyecto de captación de lluvia · Registro de avance	

SECCIÓN 1

Propósito formativo 1 · Lógica matemática

Meta del semestre: Comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.

Lee esta página antes de empezar: aquí conocerás qué vas a aprender, para qué y cómo lo demostrarás.

Propósito formativo (Programa SEP)

"Aplica conceptos básicos de lógica matemática en situaciones de su contexto para desarrollar esquemas de razonamiento estructurado."

Contenidos formativos y fichas

Ficha 1.1 · Proposiciones lógicas — pág. 7
Conceptualización de lógica matemática

Ficha 1.2 · Conjunción, disyunción y negación — pág. 8
Proposiciones compuestas y operadores lógicos: conjunción (y) y disyunción (o)

Ficha 1.3 · Condicional y bicondicional — pág. 9
Proposiciones condicionales y bicondicionales

Ficha 1.4 · Tablas de verdad — pág. 10
Tablas de verdad

Dinámica 1: Duelo de verdad — pág. 11
Actividad en clase con material recortable

Situación de aprendizaje: Inspectores lógicos del agua — pág. 12
Integra los contenidos de la sección · producto en equipo · rúbrica

Conceptos clave de la sección

proposición · valor de verdad · conectivo lógico · negación · conjunción · disyunción · condicional · bicondicional · tabla de verdad · tautología

Evidencias que reunirás

1.1 Clasificación justificada de enunciados y proposiciones redactadas sobre tu comunidad.

1.2 Proposiciones simbolizadas y evaluadas; decisiones justificadas en reglamentos y promociones.

1.3 Análisis de casos de una promesa o regla y redacción de reglas propias en forma condicional y bicondicional.

1.4 Tablas de verdad completas y correctas, y la clasificación de proposiciones como tautología, contradicción o contingencia.

Objetivos de aprendizaje: al terminar podrás...

1. Distinguir una proposición de otros enunciados y asignarle un valor de verdad (V o F).
2. Representar proposiciones compuestas con los conectivos $\sim$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$.
3. Construir tablas de verdad para decidir cuándo una proposición compuesta es verdadera.
4. Traducir razonamientos de la vida cotidiana a lenguaje simbólico.

¿Para qué me sirve?

Argumentar con claridad, detectar razonamientos engañosos y entender cómo "deciden" las computadoras con condiciones SI... ENTONCES.

Evaluación diagnóstica: ¿qué sé?

1. ¿Qué entiendes por lógica matemática?

2. ¿Qué es para ti una proposición lógica?

3. ¿Qué elementos te permiten decidir si una afirmación es verdadera o falsa?

FICHA 1.1

Proposiciones lógicas

Propósito formativo 1 · Contenido formativo: Conceptualización de lógica matemática

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Identificar proposiciones, asignarles un valor de verdad y nombrarlas con letras para comenzar a razonar de forma estructurada.

Evidencia de aprendizaje: Clasificación justificada de enunciados y proposiciones redactadas sobre tu comunidad.

Arranque dinámico

¿Proposición o no? (todo el grupo): el docente lee 8 enunciados (preguntas, órdenes, datos, opiniones). Si es proposición se ponen de pie; si no, se quedan sentados.
¿"Si llueve, el patio se moja" es V o F? ¿Qué necesitas saber?

Lo esencial

La **lógica matemática** estudia las reglas del razonamiento correcto.

Proposición: enunciado declarativo que es **verdadero (V)** o **falso (F)**, pero no ambos. Se nombra con letras: p, q, r…

Simple: una sola idea.
"El 7 es primo."

Compuesta: varias ideas unidas con conectivos (y, o, si… entonces).

No son proposiciones: preguntas, órdenes, exclamaciones, opiniones y enunciados abiertos como x + 2 = 5.

Ejemplo resuelto

"El agua hierve a 100 °C al nivel del mar." — **Simple · V**

"¿Ya tomaste agua?" — **No (pregunta)**

"8 es par y 9 es primo." — **Compuesta**

p: 8 es par (V) · q: 9 es primo (F)

"x + 3 = 10" — **Abierto**

Depende de x: si x = 7 se vuelve verdadero. Por eso no es proposición.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 ¿Es proposición? — Nivel 1 · Practico

Escribe **P** si es proposición o **N** si no lo es. Si es P, indica V o F.
a) Mérida es la capital de Yucatán. b) ¡Apaga la luz!
c) $3^2 = 6$ d) ¿Cuántos años tienes?
e) 15 es múltiplo de 5 f) La música de banda es la mejor.

2 Simples dentro de compuestas — Nivel 1 · Practico

Escribe las proposiciones simples (p, q) de cada una:
a) Estudio matemáticas y juego fútbol.
b) El 7 es primo o es par.
c) Si hace calor, tomo agua.

3 Mi comunidad — Nivel 2 · Aplico

Escribe **3 proposiciones verdaderas** y **2 falsas** sobre tu comunidad (agua, transporte, escuela). Pide a un compañero que adivine cuáles son falsas.

4 Transforma — Nivel 2 · Aplico

Cambia cada enunciado para que sea una proposición:
a) ¿El tinaco está lleno?
b) x + 5 = 12
c) ¡Cierra la llave!

5 La paradoja — Nivel 3 · Argumento

Andrea dice: **"Esta oración es falsa."** ¿Es una proposición? Explica qué ocurre si la consideras V y qué ocurre si la consideras F.

6 Opinión o dato — Nivel 3 · Argumento

¿Por qué *"el fútbol es aburrido"* no es una proposición, pero *"a 12 de 30 alumnos les aburre el fútbol"* sí lo es? Explica.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **1.2**

Conjunción, disyunción y negación

Propósito formativo 1 · Contenido formativo: Proposiciones compuestas y operadores lógicos: conjunción (y) y disyunción (o)

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Construir y evaluar proposiciones compuestas con la negación (~), la conjunción (∧) y la disyunción (∨) a partir de situaciones cotidianas.

Evidencia de aprendizaje: Proposiciones simbolizadas y evaluadas; decisiones justificadas en reglamentos y promociones.

Arranque dinámico

¿Y u O? (parejas): uno lee una regla con "y" u "o" ("entras con credencial *y* uniforme", "sopa *o* postre"); el otro dice un caso en que se cumple y otro en que no.
Una regla con "o" que inventamos:

Lo esencial

Negación ~p
"no". Cambia el valor: V ↔ F.

Conjunción p ∧ q
"y". V solo si **ambas** son V.

Disyunción p ∨ q
"o". F solo si **ambas** son F.

p	q	p ∧ q	p ∨ q
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

"pero", "aunque" y "además" también funcionan como ∧.

Ejemplo resuelto

p: Hoy es martes (V) · q: Tengo clase de Pensamiento Matemático (V)
p ∧ q: "Hoy es martes y tengo clase…" — V

r: Estudio para el examen (F) · s: Salgo con mis amigos (V)
r ∨ s: "Estudio o salgo con mis amigos" — V
r ∧ s — F
~r: "No estudio para el examen" — V

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 A símbolos — Nivel 1 · Practico

p: Llueve. q: Hace frío.
a) Llueve y hace frío. b) No llueve.
c) Llueve o hace frío. d) No llueve pero hace frío.
e) Ni llueve ni hace frío.

2 Valor de verdad — Nivel 1 · Practico

p: 4 + 5 = 9 q: 10 es impar r: El agua pura es incolora
a) p ∧ q b) p ∨ q c) ~q ∧ r
d) ~(p ∨ q) e) ~p ∨ ~r

3 Reglamento del torneo — Nivel 2 · Aplico

"Para participar debes tener **15 años o más y estar inscrito**." Luis tiene 16 años y no se inscribió. ¿Puede participar? Simboliza y justifica.

4 Promoción — Nivel 2 · Aplico

"2 × 1 si pagas **en efectivo o con tarjeta de la tienda**." Ana paga con transferencia. ¿Le aplica la promoción? Simboliza y justifica.

5 Negar una conjunción — Nivel 3 · Argumento

¿Cuál es la negación de "Estudio y apruebo": **"No estudio y no apruebo"** o **"No estudio o no apruebo"**? Justifica comparando sus tablas de verdad.

6 Dos tipos de "o" — Nivel 3 · Argumento

Cuando el mesero pregunta "¿agua o refresco?", espera que elijas solo uno. Explica la diferencia entre ese "o" y la disyunción lógica ∨.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA 1.3

Condicional y bicondicional

Propósito formativo 1 · Contenido formativo: Proposiciones condicionales y bicondicionales

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Tríadas y plenaria

Objetivo: Interpretar y evaluar proposiciones condicionales (→) y bicondicionales (↔) en promesas, reglas y situaciones de la vida diaria.

Evidencia de aprendizaje: Análisis de casos de una promesa o regla y redacción de reglas propias en forma condicional y bicondicional.

Arranque dinámico

Promesas en juicio (tríadas): uno hace una promesa "si… entonces…" ("Si apruebas, te compro unos tenis"); los otros actúan los 4 casos y el grupo decide en cuál se rompe.
¿En qué caso se rompió la promesa?

Lo esencial

Condicional p → q: "si p, entonces q". p es el **antecedente** y q el **consecuente**. Solo es **F** cuando p es V y q es F.

Bicondicional p ↔ q: "p si y solo si q". Es **V** cuando ambas tienen el **mismo** valor.

p	q	p → q	p ↔ q
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	V	F
F	F	V	V

Recíproca: q → p **Contrarrecíproca:** ~q → ~p (equivale a p → q)

Ejemplo resuelto

p: Apruebo · q: Me compran los tenis · p → q

Apruebo y me los compran	V · cumplieron
Apruebo y no me los compran	F · la rompieron
No apruebo y me los compran	V · no la rompen
No apruebo y no me los compran	V · no la rompen

La promesa solo se rompe cuando se cumple la condición y no el resultado.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Antecedente y consecuente — Nivel 1 · Practico

Escribe p (antecedente) y q (consecuente):
a) Si el agua llega a 100 °C, hierve.
b) Te presto el libro si me lo devuelves mañana.
c) Un número es par solo si es divisible entre 2.

2 Valor de verdad — Nivel 1 · Practico

a) Si 2 + 2 = 5, entonces la Luna es de queso.
b) Si 3 es impar, entonces 3^2 es par.
c) 5 > 2 ↔ 2 < 5
d) 7 es primo ↔ 7 es par

3 Recíproca y contrarrecíproca — Nivel 2 · Aplico

Para "**Si un animal es un pez, entonces vive en el agua**", escribe la recíproca y la contrarrecíproca. ¿Cuáles son verdaderas? Da un ejemplo.

4 Regla del receso — Nivel 2 · Aplico

"Puedes salir al receso **si y solo si** terminaste la actividad." Analiza los 4 casos posibles. ¿En cuáles se cumple la regla?

5 Encuentra el error — Nivel 3 · Argumento

Marcos razona: "Si llueve, la calle se moja. La calle está mojada; por lo tanto, llovió." ¿Es correcto? Da un ejemplo que lo contradiga.

6 Mis reglas — Nivel 3 · Argumento

Redacta una regla de tu escuela o casa en forma **condicional** y otra en forma **bicondicional**. Explica por qué elegiste cada forma.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA 1.4

Tablas de verdad

Propósito formativo 1 · Contenido formativo: Tablas de verdad

Tiempo sugerido: 3 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Construir tablas de verdad de proposiciones compuestas con dos y tres variables para determinar cuándo son verdaderas y clasificarlas.

Evidencia de aprendizaje: Tablas de verdad completas y correctas, y la clasificación de proposiciones como tautología, contradicción o contingencia.

Arranque dinámico

Todas las combinaciones (parejas): con dos monedas (águila = V, sol = F) anoten todas las combinaciones posibles; luego con tres monedas. ¿Cuántas combinaciones hubo con 2 y con 3?

Lo esencial

Renglones = 2^n (n = número de variables): $2 \rightarrow 4 \cdot 3 \rightarrow 8$

Llenado: p: VVFF · q: VFVF | con 3: p VVVVFFFF, q VVFFVVFF, r VFVFVFVF

Resuelve **de adentro hacia afuera**, una columna por operación.

Tautología	Contradicción	Contingencia
siempre V	siempre F	V y F

Ejemplo resuelto

$(p \vee q) \wedge \sim p$

p	q	p ∨ q	~p	(p ∨ q) ∧ ~p
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	V	V
F	F	F	V	F

Tiene V y F en el resultado: es una **contingencia**. Solo es verdadera cuando p es F y q es V.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Completa — Nivel 1 · Practico

Tabla de **$\sim p \wedge q$**

p	q	~p	~p ∧ q
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

2 Completa — Nivel 1 · Practico

Tabla de **$(p \rightarrow q) \vee \sim q$**

p	q	p → q	~q	(p→q) ∨ ~q
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

3 Del programa SEP — Nivel 2 · Aplico

"**Si estudio y descanso, aprobaré el examen.**" p: estudio, q: descanso, r: apruebo. Simboliza $(p \wedge q) \rightarrow r$ y construye su tabla de 8 renglones en tu cuaderno. ¿En qué caso la promesa es falsa?

4 Clasifica — Nivel 2 · Aplico

Construye las tablas y clasifica:
a) $p \vee \sim p$ **b) $(p \wedge q) \wedge \sim p$**

5 Demuestra — Nivel 3 · Argumento

Demuestra con tablas de verdad que **$p \rightarrow q$** es equivalente a **$\sim p \vee q$**. ¿Qué significa que dos proposiciones sean equivalentes?

6 Crea — Nivel 3 · Argumento

Inventa una proposición compuesta con **tres** proposiciones de tu vida diaria. Simbolízala y construye su tabla en tu cuaderno.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

DINÁMICA 1

Duelo de verdad

Propósito formativo 1 · Actividad en clase · Fichas 1.2 a 1.4 · Conectivos lógicos y tablas de verdad

Tiempo: 25 min
Organización: Equipos de 4 o todo el grupo

¿Cómo se juega?

1. Escribe en el pizarrón los valores del juego: **p = V · q = F · r = V**.
2. Cada alumno recorta sus tarjetas V y F.
3. El docente muestra una tarjeta de proposición y cuenta hasta 5.
4. Todos levantan su tarjeta V o F al mismo tiempo; quien acierta gana un punto.
5. Un alumno que acertó explica la regla del conectivo que usó.

Propósito: Evaluar con rapidez proposiciones compuestas aplicando las reglas de los conectivos lógicos.

Material: 14 tarjetas de proposiciones y 2 tarjetas grandes V y F por alumno (recortar).

Variantes:
- **Cambio de valores:** después de 7 tarjetas, cambia a p = F, q = V, r = F.
- **Inventa:** cada equipo crea 3 tarjetas nuevas para retar a otro equipo.

Cierre y reflexión

1. ¿Qué conectivo fue el más difícil? ¿Por qué?

2. ¿En qué único caso es falsa una condicional?

Material recortable · recorta por la línea punteada

PROPOSICIÓN $p \land q$	PROPOSICIÓN $p \lor q$	PROPOSICIÓN $\sim p$	PROPOSICIÓN $\sim q$
PROPOSICIÓN $p \rightarrow q$	PROPOSICIÓN $q \rightarrow p$	PROPOSICIÓN $p \leftrightarrow r$	PROPOSICIÓN $q \leftrightarrow r$
PROPOSICIÓN $(p \land r) \rightarrow q$	PROPOSICIÓN $\sim(p \lor q)$	PROPOSICIÓN $\sim p \lor \sim q$	PROPOSICIÓN $(q \lor r) \land p$
PROPOSICIÓN $q \rightarrow (p \land \sim r)$	PROPOSICIÓN $(p \rightarrow r) \land (r \rightarrow q)$	MI TARJETA **V**	MI TARJETA **F**

CIERRE PF 1

Inspectores lógicos del agua

Situación de aprendizaje · Integra los contenidos formativos del propósito formativo 1

Producto:
Cartel de "Reglas lógicas del agua" con las reglas simbolizadas, sus tablas de verdad y las decisiones de la semana.

La situación

La escuela publicó reglas para cuidar el agua y garantizar que sea segura para beber. El comité de alumnos debe **analizarlas con lógica** para decidir, día por día, si se cumplen.

Regla 1: Se puede beber del bebedero **si y solo si** el agua tiene cloro residual **y** el filtro se cambió este mes.
Regla 2: Si el tinaco tiene menos de 1/4, **entonces** se enciende la bomba.
Regla 3: Se suspende el lavado de patios **si** hay sequía **o** la cisterna está por debajo de la mitad.

Datos

Día	¿Cloro?	¿Filtro cambiado?
Lunes	Sí	No
Martes	Sí	Sí
Miércoles	No	Sí

Organización: Equipos de 5 a 6 integrantes, cada uno con un rol (lector, simbolizador, verificador, redactor, expositor).

Transversalidad: Ciencias Naturales (calidad del agua) · Lengua y Comunicación (redacción de reglas claras).

Recuerda: el error es parte del aprendizaje. Revisen juntos cada paso y registren la retroalimentación recibida.

1 Identifica

Escribe todas las proposiciones simples de las 3 reglas y asígnales una letra (p, q, r, ...).

2 Simboliza

Escribe cada regla en lenguaje simbólico usando $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ y $\leftrightarrow$.

3 Tabla de verdad

Construye la tabla de verdad de la Regla 1. ¿En cuántos casos se puede beber?

4 Decide

Con los datos de la tabla, decide si cada día se podía beber agua del bebedero. Justifica con tu tabla.

5 Propón

Redacta una regla nueva para cuidar el agua en forma condicional, simbolízala y explica cuándo se incumpliría.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Destacado (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Requiere apoyo (1)	Mi nivel
Identificación	Identifica las proposiciones simples y les asigna letras sin errores y explica su razonamiento.	Identifica las proposiciones simples y les asigna letras con errores menores que no afectan el resultado.	Identifica las proposiciones simples y les asigna letras de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no identifica las proposiciones simples y les asigna letras; requiere acompañamiento.	☐
Simbolización	Traduce las reglas al lenguaje simbólico con los conectivos correctos sin errores y explica su razonamiento.	Traduce las reglas al lenguaje simbólico con los conectivos correctos con errores menores que no afectan el resultado.	Traduce las reglas al lenguaje simbólico con los conectivos correctos de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no traduce las reglas al lenguaje simbólico con los conectivos correctos; requiere acompañamiento.	☐
Tablas de verdad	Construye la tabla de verdad e interpreta sus resultados sin errores y explica su razonamiento.	Construye la tabla de verdad e interpreta sus resultados con errores menores que no afectan el resultado.	Construye la tabla de verdad e interpreta sus resultados de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no construye la tabla de verdad e interpreta sus resultados; requiere acompañamiento.	☐
Argumentación	Justifica sus decisiones con base en la lógica sin errores y explica su razonamiento.	Justifica sus decisiones con base en la lógica con errores menores que no afectan el resultado.	Justifica sus decisiones con base en la lógica de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no justifica sus decisiones con base en la lógica; requiere acompañamiento.	☐

SECCIÓN 2

Propósito formativo 2 · El concepto de conteo

Meta del semestre: Comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.

Lee esta página antes de empezar: aquí conocerás qué vas a aprender, para qué y cómo lo demostrarás.

Propósito formativo (Programa SEP)

"Comprende el concepto de conteo a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés."

Contenidos formativos y fichas

Ficha 2.1 · Mesopotamia y Egipto — pág. 14
Sistemas de conteo en Mesopotamia y Egipto

Ficha 2.2 · El sistema maya y el cero — pág. 15
Sistemas de conteo en América; importancia del cero en los pueblos olmeca y maya

Ficha 2.3 · India, Arabia y Leonardo de Pisa — pág. 16
Leonardo de Pisa y el sistema numeral indoarábigo; sistemas de conteo en India y Arabia

Ficha 2.4 · Número, naturales y ábaco — pág. 17
Concepto de número y números naturales · Concepto y uso del ábaco

Dinámica 2: Memorama de numeraciones — pág. 18
Actividad en clase con material recortable

Situación de aprendizaje: El museo de los números — pág. 19
Integra los contenidos de la sección · producto en equipo · rúbrica

Conceptos clave de la sección

correspondencia uno a uno · numeral · sistema aditivo · sistema posicional · base · cero · valor posicional · número natural · ábaco

Evidencias que reunirás

2.1 Cantidades escritas y leídas en ambos sistemas, y una explicación de sus ventajas y limitaciones.
2.2 Números escritos, leídos y sumados en numeración maya, y una explicación del valor del cero.
2.3 Números en forma desarrollada, línea del tiempo y argumentos sobre la ventaja del sistema indoarábigo.
2.4 Operaciones resueltas en el ábaco paso a paso y un ábaco construido con material reciclado.

Objetivos de aprendizaje: al terminar podrás...

1. Describir cómo distintas culturas desarrollaron sistemas para contar.
2. Reconocer la importancia del cero en las culturas olmeca y maya.
3. Distinguir entre número y numeral, e identificar los números naturales.
4. Explicar el valor posicional con el sistema indoarábigo y el ábaco.

¿Para qué me sirve?

Valorar que las matemáticas son una creación humana y comprender por qué nuestro sistema de numeración funciona tan bien.

Evaluación diagnóstica: ¿qué sé?

1. ¿Cómo contarías objetos si no existieran los números?

2. ¿Qué pasaría si no existiera el cero?

3. ¿Conoces algún sistema de numeración distinto al que usamos?

FICHA 2.1

Mesopotamia y Egipto

Propósito formativo 2 · Contenido formativo: Sistemas de conteo en Mesopotamia y Egipto

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Representar y convertir cantidades en los sistemas babilónico y egipcio para comprender la diferencia entre un sistema aditivo y uno posicional.

Evidencia de aprendizaje: Cantidades escritas y leídas en ambos sistemas, y una explicación de sus ventajas y limitaciones.

Arranque dinámico

Pastores sin números (equipos): cada equipo recibe semillas que serán sus "ovejas". Sin contar en voz alta, inventen una forma de saber si al final regresan todas.
Nuestro método:

Lo esencial

Origen: contar empezó como **correspondencia uno a uno** (una piedra o una marca por objeto).

Egipto · base 10 · aditivo: cada símbolo se repite y se suman.
1 · 10 · 100 · 1 000

Babilonia · base 60 · posicional: dos signos de cuña: 𒌋 = 1 y 𒐕 = 10. Cada lugar vale 60 veces más. Al principio no tenían cero.

Ejemplo resuelto

2 345 en egipcio (2 lotos, 3 cuerdas, 4 asas, 5 trazos):

75 en babilónico

75 = 1 × 60 + 15 → 

El primer grupo vale 60; el segundo, 15 unidades. ¡El lugar cambia el valor!

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Escribe en egipcio — Nivel 1 · Practico

Dibuja con jeroglíficos egipcios:
a) 34 b) 1 205 c) 3 060

2 ¿Qué número es? — Nivel 1 · Practico

a) 
b) 

3 Base 60 — Nivel 2 · Aplico

Escribe como suma de grupos de 60 (y de 3 600):
a) 75 = 1 × 60 + 15
b) 130 = ___
c) 3 725 = ___
Dibuja b) con cuñas.

4 Herencia babilónica — Nivel 2 · Aplico

Una hora tiene 60 min y un minuto 60 s. Convierte **9 000 s** a horas, minutos y segundos. ¿Por qué decimos que es un sistema sexagesimal?

5 Compara — Nivel 3 · Argumento

Escribir 999 en egipcio necesita **27 símbolos**. ¿Cuántos necesitas en nuestro sistema? ¿Qué ventaja tiene un sistema posicional?

6 Sin cero — Nivel 3 · Argumento

Sin cero, los babilonios escribían 61 (1 × 60 + 1) y 3 601 (1 × 3 600 + 1) casi igual. Explica el problema y propón una solución.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **2.2**

El sistema maya y el cero

Propósito formativo 2 · Contenido formativo: Sistemas de conteo en América; importancia del cero en los pueblos olmeca y maya

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Leer, escribir y operar números en el sistema vigesimal maya y valorar el cero mesoamericano como aportación de nuestros pueblos originarios.

Evidencia de aprendizaje: Números escritos, leídos y sumados en numeración maya, y una explicación del valor del cero.

Arranque dinámico

Cuenta con manos y pies (parejas): cuenten hasta 20 con dedos de manos y pies; luego intenten representar 25 y 43 con puntos y barras, sin ver la teoría.

¿Por qué los mayas contaban de 20 en 20?

Lo esencial

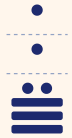
Punto = 1 · Barra = 5 · Concha = 0
Máximo 19 por nivel. Niveles de abajo hacia arriba: ×1, ×20, ×400.



El cero: en Mesoamérica la tradición olmeca y después la maya usaron el cero como valor posicional hace más de 2 000 años. La Estela C de Tres Zapotes (Veracruz) registra una fecha del año 32 a. C. en cuenta larga.

En el calendario de cuenta larga el tercer nivel valía 360 (días); en el conteo general vale 400.

Ejemplo resuelto



437 = 1 × 400 + 1 × 20 + 17
Nivel 3: 1 punto (400)
Nivel 2: 1 punto (20)
Nivel 1: 3 barras y 2 puntos (17)

Para leer un número maya: multiplica cada nivel por su valor y suma.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Escribe en maya — Nivel 1 · Practico

Dibuja en numeración maya:
a) 9 b) 14 c) 20 d) 45 e) 100

2 Lee en maya — Nivel 1 · Practico

a) b) c)



3 Suma maya — Nivel 2 · Aplico

Suma juntando símbolos: cada 5 puntos forman una barra y 4 barras se cambian por 1 punto del nivel superior.



4 El tzolkin — Nivel 2 · Aplico

El calendario ritual maya tiene **260 días**. Escribe 260 en maya. ¿Qué relación tienen 13 y 20 con ese número?

5 El valor del cero — Nivel 3 · Argumento

¿Por qué el cero maya es un gran logro? Compáralo con el problema que tenían los babilonios (ficha 2.1).

6 ¿Es válido? — Nivel 3 · Argumento

Un alumno dibujó **4 barras** en un mismo nivel. ¿Qué número representan? ¿Cómo debe reescribirse correctamente?

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **2.3**

India, Arabia y Leonardo de Pisa

Propósito formativo 2 · Contenido formativo: Leonardo de Pisa y el sistema numeral indoarábigo; sistemas de conteo en India y Arabia

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Explicar el valor posicional del sistema decimal y reconocer la ruta histórica del sistema indoarábigo: India → Arabia → Europa.

Evidencia de aprendizaje: Números en forma desarrollada, línea del tiempo y argumentos sobre la ventaja del sistema indoarábigo.

Arranque dinámico

Duelo de numerales (parejas): uno multiplica MCMXCVIII × XII sin convertir y el otro 1 998 × 12. Comparen el tiempo y el procedimiento. ¿Cuál fue más fácil y por qué?

Lo esencial

India: crearon 10 cifras con valor posicional y el **cero** como número (Brahmagupta dio reglas para operar con él en el año 628).

Arabia: al-Juarismi (siglo IX) explicó el cálculo con las cifras indias. De su nombre viene *algoritmo*.

Europa: Leonardo de Pisa (Fibonacci) aprendió el sistema en el norte de África y lo difundió en su *Liber Abaci* (1202).

Valor posicional: $4\,506 = 4\times10^3 + 5\times10^2 + 0\times10 + 6$

Ejemplo resuelto

¿Cuánto vale cada 7 en 7 070?

7 de la izquierda (unidades de millar)	**7 000**
7 de la derecha (decenas)	**70**
Forma desarrollada	$\mathbf{7\times10^3 + 0\times10^2 + 7\times10 + 0}$

La misma cifra vale distinto según su lugar. El 0 "guarda" los lugares vacíos.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Valor posicional — Nivel 1 · Practico

¿Cuánto vale la cifra indicada?
a) el 5 en 35 702
b) el 8 en 80 314
c) el 9 en 1 090 000

2 Forma desarrollada — Nivel 1 · Practico

Escribe con potencias de 10:
a) 6 089 b) 40 507 c) 1 000 001

3 Línea del tiempo — Nivel 2 · Aplico

Ordena y ubica en una línea del tiempo: **al-Juarismi** (siglo IX), **Brahmagupta** (628), **Liber Abaci** (1202), **Estela C de Tres Zapotes** (32 a. C.).

4 Romanos vs. indoarábigos — Nivel 2 · Aplico

Escribe tu año de nacimiento en números romanos y súmale XII sin convertir. Después hazlo con números indoarábigos. ¿Cuál fue más fácil y por qué?

5 El problema de Fibonacci — Nivel 3 · Argumento

En el *Liber Abaci* aparece la sucesión de los conejos: **1, 1, 2, 3, 5, 8, __, __, __, __, __**. Complétala y explica la regla.

6 Argumenta — Nivel 3 · Argumento

¿Qué pasaría con el comercio y la ciencia si siguiéramos usando números romanos? Escribe dos argumentos.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **2.4**

Número, naturales y ábaco

Propósito formativo 2 · Contenido formativo: Concepto de número y números naturales · Concepto y uso del ábaco

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Distinguir número de numeral, usar los números naturales para contar y ordenar, y representar y operar cantidades en el ábaco.

Evidencia de aprendizaje: Operaciones resueltas en el ábaco paso a paso y un ábaco construido con material reciclado.

Arranque dinámico

Ábaco humano (equipos de 4): cada integrante es una varilla (UM, C, D, U) y muestra con los dedos su cifra. Representen 3 052 y súmenle 48: ¿quién "lleva"?
¿Cuál es el número natural más grande?

Lo esencial

Número: la idea de cantidad.
Numeral: el símbolo que la representa (12, XII…).

Naturales ℕ = {1, 2, 3, …} Son infinitos; cada uno tiene un sucesor. Sirven para **contar** (cardinal) y **ordenar** (ordinal).

Ábaco: cada varilla es un lugar (U, D, C, UM). Al juntar **10 cuentas** en una varilla se cambian por **1** en la siguiente.

Nepohualtzintzin: ábaco mesoamericano de base 20.

Ejemplo resuelto

2 768 + 1 457 en el ábaco

U: 8 + 7 = 15	**dejo 5, llevo 1**
D: 6 + 5 + 1 = 12	**dejo 2, llevo 1**
C: 7 + 4 + 1 = 12	**dejo 2, llevo 1**
UM: 2 + 1 + 1 = 4	**dejo 4**

Resultado: 4 225

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Representa — Nivel 1 · Practico

Dibuja las cuentas: **a) 3 052** **b) 7 400**



2 ¿Cardinal u ordinal? — Nivel 1 · Practico

a) Llegué en 3.er lugar.
b) Hay 45 alumnos.
c) Vivo en el piso 2.
d) Compré 12 tortillas.

3 Suma en el ábaco — Nivel 2 · Aplico

Resuelve **4 589 + 2 735** dibujando el ábaco en cada paso. Explica qué hiciste cuando una varilla pasó de 9 cuentas.

4 Resta en el ábaco — Nivel 2 · Aplico

Resuelve **5 000 − 1 276**. ¿Qué haces cuando una varilla no tiene cuentas suficientes?

5 Número y numeral — Nivel 3 · Argumento

Escribe el número **doce** con 4 numerales distintos (decimal, romano, maya, egipcio). ¿Cambia la cantidad? Explica.

6 Construye — Nivel 3 · Argumento

Construye un ábaco con material reciclado (palitos, tapas, plastilina). Registra 3 operaciones que resolviste con él y cómo comprobaste el resultado.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

DINÁMICA 2

Memorama de numeraciones

Propósito formativo 2 · Actividad en clase · Fichas 2.1 a 2.3 · Sistemas de conteo de distintas culturas

Tiempo: 20 min
Organización: Parejas o tríadas

¿Cómo se juega?

1. Recorten las tarjetas, revuélvanlas y colóquenlas boca abajo.
2. Por turno, cada jugador voltea dos tarjetas.
3. Si forman pareja (numeral antiguo ↔ número decimal), se las queda y explica cómo lo leyó.
4. Si no forman pareja, las regresa boca abajo.
5. Gana quien junte más parejas bien justificadas.

Propósito: Leer números en los sistemas maya, egipcio, babilónico y romano, y relacionarlos con el sistema decimal.

Material: 24 tarjetas recortadas: 12 numerales antiguos y 12 números decimales.

Variantes:
- **Boca arriba:** ordenar todas las tarjetas antiguas de menor a mayor.
- **Crea:** cada pareja dibuja 3 numerales nuevos para el memorama del grupo.

Cierre y reflexión

1. ¿Qué sistema fue más fácil de leer? ¿Por qué?

2. ¿Qué tienen en común los sistemas maya y babilónico?

Material recortable · recorta por la línea punteada

MAYA 	MAYA 	MAYA 	MAYA 	MAYA 	MAYA 
EGIPCIO 	EGIPCIO 	EGIPCIO 	BABILÓNICO 	BABILÓNICO 	ROMANO MCMXCVIII
DECIMAL 7	DECIMAL 13	DECIMAL 20	DECIMAL 45	DECIMAL 100	DECIMAL 260
DECIMAL 34	DECIMAL 125	DECIMAL 1 203	DECIMAL 75	DECIMAL 130	DECIMAL 1 998

CIERRE PF 2

El museo de los números

Situación de aprendizaje · Integra los contenidos formativos del propósito formativo 2

Producto: Cédula museográfica (cartel) con los datos escritos en 4 sistemas, un ábaco y un texto breve sobre el cero mesoamericano.

La situación

Tu grupo montará en la escuela un pequeño **museo de los números** para mostrar cómo distintas culturas escribirían datos reales de la comunidad escolar.

Datos para el museo: la escuela tiene **437 alumnos** y consume en promedio **2 450 L** de agua al día. Cada equipo prepara una cédula museográfica (ficha informativa) con estos datos en varios sistemas.

Datos

Sistemas a usar: egipcio · babilónico · maya · indoarábigo · ábaco

Organización: Equipos de 4 a 5 integrantes; cada uno se especializa en un sistema y explica a los demás.

Transversalidad: Humanidades y Ciencias Sociales (historia de las culturas) · Lengua y Comunicación (cédula informativa).

Recuerda: el error es parte del aprendizaje. Revisen juntos cada paso y registren la retroalimentación recibida.

1 Cuatro sistemas

Escribe 437 en egipcio, babilónico (base 60), maya e indoarábigo en forma desarrollada.

2 El agua en maya

Escribe 2 450 en numeración maya y en egipcio. ¿Cuál sistema necesita menos símbolos?

3 Compara

Clasifica cada sistema como aditivo o posicional e indica su base. ¿Cuáles tienen cero?

4 Ábaco

Representa 437 y 2 450 en un ábaco y súmalos explicando cada “llevada”.

5 Cédula

Redacta 5 renglones sobre la importancia del cero olmeca y maya para la historia de las matemáticas.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Destacado (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Requiere apoyo (1)	Mi nivel
Representación	Escribe correctamente las cantidades en cada sistema sin errores y explica su razonamiento.	Escribe correctamente las cantidades en cada sistema con errores menores que no afectan el resultado.	Escribe correctamente las cantidades en cada sistema de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no escribe correctamente las cantidades en cada sistema; requiere acompañamiento.	☐
Comparación	Distingue sistemas aditivos y posicionales y sus bases sin errores y explica su razonamiento.	Distingue sistemas aditivos y posicionales y sus bases con errores menores que no afectan el resultado.	Distingue sistemas aditivos y posicionales y sus bases de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no distingue sistemas aditivos y posicionales y sus bases; requiere acompañamiento.	☐
Uso del ábaco	Representa y opera cantidades en el ábaco sin errores y explica su razonamiento.	Representa y opera cantidades en el ábaco con errores menores que no afectan el resultado.	Representa y opera cantidades en el ábaco de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no representa y opera cantidades en el ábaco; requiere acompañamiento.	☐
Comunicación	Explica con claridad el valor histórico del cero mesoamericano sin errores y explica su razonamiento.	Explica con claridad el valor histórico del cero mesoamericano con errores menores que no afectan el resultado.	Explica con claridad el valor histórico del cero mesoamericano de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no explica con claridad el valor histórico del cero mesoamericano; requiere acompañamiento.	☐

SECCIÓN 3

Propósito formativo 3 · Números naturales y enteros

Meta del semestre: Comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.

Lee esta página antes de empezar: aquí conocerás qué vas a aprender, para qué y cómo lo demostrarás.

Propósito formativo (Programa SEP)

"Analiza distintas situaciones cotidianas en donde intervenga el proceso de contar, para comprender la clasificación de los números y realizar operaciones básicas entre números naturales y enteros."

Contenidos formativos y fichas

Ficha 3.1 · Clasificación de los números reales — pág. 21
Clasificación de los números reales

Ficha 3.2 · Operaciones con enteros y sus inversas — pág. 22
Operaciones aritméticas y sus operaciones inversas con números enteros

Ficha 3.3 · Propiedades de las operaciones — pág. 23
Propiedades de las operaciones aritméticas: cerradura, conmutación, asociación y distribución; neutros e inversos aditivo y multiplicativo

Ficha 3.4 · Factorización y teorema fundamental — pág. 24
Factorización de números naturales (teorema fundamental de la aritmética)

Ficha 3.5 · Máximo común divisor y mínimo común múltiplo — pág. 25
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Dinámica 3: Dominó de enteros — pág. 26
Actividad en clase con material recortable

Situación de aprendizaje: La cooperativa escolar — pág. 27
Integra los contenidos de la sección · producto en equipo · rúbrica

Conceptos clave de la sección

número real · entero · racional · irracional · opuesto · recíproco · propiedades · número primo · factorización · MCD · MCM

Evidencias que reunirás

3.1 Tabla de clasificación correcta y argumentos con ejemplos y contraejemplos.

3.2 Operaciones resueltas y comprobadas, y problemas de saldos y temperaturas.

3.3 Cálculos mentales justificados con la propiedad usada y contraejemplos para propiedades que no se cumplen.

3.4 Factorizaciones con exponentes, árboles de factores y una explicación del teorema fundamental.

3.5 Problemas resueltos con la elección justificada de MCD o MCM y la comprobación MCD · MCM = a · b.

Objetivos de aprendizaje: al terminar podrás...

1. Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales.
2. Operar con números enteros y comprobar con la operación inversa.
3. Aplicar las propiedades de las operaciones para calcular con facilidad.
4. Factorizar en primos y usar el MCD y el MCM para resolver problemas.

¿Para qué me sirve?

Manejar saldos y deudas, temperaturas bajo cero, repartir sin que sobre y coordinar eventos que se repiten.

Evaluación diagnóstica: ¿qué sé?

1. ¿Qué número es mayor, −8 o −3? ¿Por qué?

2. ¿Da lo mismo 8 − 3 que 3 − 8?

3. Escribe 60 como producto de números más pequeños.

FICHA 3.1

Clasificación de los números reales

Propósito formativo 3 · Contenido formativo: Clasificación de los números reales

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales y explicar por qué fue necesario ampliar cada conjunto.

Evidencia de aprendizaje: Tabla de clasificación correcta y argumentos con ejemplos y contraejemplos.

Arranque dinámico

Clasifica con el cuerpo (todo el grupo): el docente dice un número (−4, ½, π, 7, √2…): brazos arriba si es natural, al frente si es entero, a los lados si es racional, cruzados si es irracional.
¿Qué número usarías para una deuda, media pizza y una diagonal?

Lo esencial

$\mathbb{N}$ naturales: 1, 2, 3… $\subset$ $\mathbb{Z}$ enteros: …, −2, −1, 0, 1… $\subset$ $\mathbb{Q}$ racionales $\subset$ $\mathbb{R}$ reales

Racional $\mathbb{Q}$: se escribe como a/b con b ≠ 0. Decimal **finito** (0.75) o **periódico** (0.333…).

Irracional $\mathbb{I}$: decimal infinito **no periódico**: π, √2, √3.

$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$: todos los puntos de la recta numérica.

Ejemplo resuelto

−5	$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
0.75 = 3/4	$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$
√16 = 4	$\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
√3 = 1.7320508…	$\mathbb{I}, \mathbb{R}$

Primero simplifica (√16 = 4) y después clasifica.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Clasifica — Nivel 1 · Practico

Marca con ✓:

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$
−8				
2/5				
−3.5				
√25				
√7				
0.666…				

2 A fracción — Nivel 1 · Practico

Escribe como a/b:
a) 0.5 b) −3 c) 1.25 d) 0.2 e) 2.75

3 Recta numérica — Nivel 2 · Aplico

Ubica: **−2, −1/2, 0.75, √2 ≈ 1.41, 2.5, π**



4 ¿Qué conjunto? — Nivel 2 · Aplico

¿Cuál es el conjunto más pequeño que sirve para…?
a) contar alumnos b) la temperatura en invierno en Chihuahua c) repartir 3 pizzas entre 4 d) la diagonal de un cuadrado de 1 m

5 ¿V o F? — Nivel 3 · Argumento

Justifica con un ejemplo:
a) Todo entero es racional.
b) Hay números racionales entre 1/3 y 1/2.
c) La suma de dos irracionales siempre es irracional.

6 Historia de los números — Nivel 3 · Argumento

Explica con tus palabras por qué la humanidad fue "ampliando" los números: $\mathbb{N} \to \mathbb{Z} \to \mathbb{Q} \to \mathbb{R}$. Da una situación para cada paso.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **3.2**

Operaciones con enteros y sus inversas

Propósito formativo 3 · Contenido formativo: Operaciones aritméticas y sus operaciones inversas con números enteros

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual

Objetivo: Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros y comprobar cada resultado con su operación inversa.

Evidencia de aprendizaje: Operaciones resueltas y comprobadas, y problemas de saldos y temperaturas.

Arranque dinámico

El elevador (parejas): dibujen un edificio con sótanos (−3 a 10). Uno dicta movimientos ("sube 7, baja 4") y el otro mueve una ficha y escribe la operación.
Si estás en el piso −2 y subes 7, ¿dónde quedas?

Lo esencial

Suma, mismo signo: se suman y se conserva el signo: (−4) + (−6) = −10

Signos distintos: se restan; queda el signo del de mayor valor absoluto: (−9) + 5 = −4

× y ÷: signos iguales → **+** · signos diferentes → **−**

Operaciones inversas: $a + b = c \iff c - b = a$ · $a \times b = c \iff c \div b = a\ (b \neq 0)$

La división entre cero **no está definida**.

Ejemplo resuelto

(−48) ÷ 6 = −8	**Compruebo: (−8)(6) = −48** ✓
−15 + 22 = 7	**Compruebo: 7 − 22 = −15** ✓
(−9)(−4) = 36	**Compruebo: 36 ÷ (−4) = −9** ✓

Comprobar con la operación inversa te ayuda a detectar tus propios errores.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Calcula y comprueba — Nivel 1 · Practico

a) −17 + 9 **b)** −6 − 14 **c)** 25 + (−40)
d) (−9)(−7) **e)** 72 ÷ (−8) **f)** (−56) ÷ (−7)

2 Tabla de multiplicar — Nivel 1 · Practico

×	−4	6	−1
−3			
2			
−5			

3 Saldo — Nivel 2 · Aplico

Movimientos de una cuenta en una semana: **+$500, −$230, −$145, +$80, −$310**. ¿Cuál es el saldo final? ¿En qué movimiento quedó en negativo?

4 Temperaturas — Nivel 2 · Aplico

La mínima fue **−6 °C** y la máxima **18 °C**. ¿Cuál es la diferencia? Si subió 3 °C por hora, ¿cuántas horas tardó en llegar a la máxima?

5 Encuentra el error — Nivel 3 · Argumento

Corrige y explica:
a) −8 − 5 = −3
b) (−4)(−3)(−2) = 24

6 ¿Por qué menos por menos es más? — Nivel 3 · Argumento

Explica con un ejemplo de la vida real (por ejemplo, quitar deudas) por qué (−) × (−) da un resultado positivo.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **3.3**

Propiedades de las operaciones

Propósito formativo 3 · Contenido formativo: Propiedades de las operaciones aritméticas: cerradura, conmutación, asociación y distribución; neutros e inversos aditivo y multiplicativo

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Identificar y aplicar las propiedades de las operaciones para simplificar cálculos y justificar procedimientos.

Evidencia de aprendizaje: Cálculos mentales justificados con la propiedad usada y contraejemplos para propiedades que no se cumplen.

Arranque dinámico

Cálculo mental relámpago (filas): el docente dicta 25 × 17 × 4, 6 × 99 y 38 + 57 + 62 + 43. Cada fila compite por la respuesta y explica su "truco".
El truco que usé:

Lo esencial

Propiedad	Suma	Multiplicación
Cerradura	a + b es real	a · b es real
Conmutativa	a + b = b + a	a · b = b · a
Asociativa	(a + b) + c = a + (b + c)	(ab)c = a(bc)
Neutro	a + 0 = a	a · 1 = a
Inverso	a + (−a) = 0	a · (1/a) = 1, a ≠ 0

Distributiva: a(b + c) = ab + ac → 4(10 + 3) = 40 + 12 = 52

Ejemplo resuelto

7 × 98

= 7 × (100 − 2)	**descompongo**
= 700 − 14	**distributiva**
= 686	**resultado**

25 × 17 × 4

= (25 × 4) × 17 = 100 × 17	**conmutativa y asociativa**
= 1 700	**resultado**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 ¿Qué propiedad? — Nivel 1 · Practico

a) 6 + (−6) = 0 **b) 9 · 1 = 9**
c) 4(3 + 5) = 12 + 20 **d) (2 + 7) + 3 = 2 + (7 + 3)**
e) 8 · 5 = 5 · 8 **f) (1/4) · 4 = 1**

2 Completa — Nivel 1 · Practico

a) Conmutativa: 13 + 29 = ___
b) Distributiva: 5(12 + 8) = ___ + ___
c) Inverso multiplicativo: (−3/7) · ___ = 1
d) Neutro aditivo: −15 + ___ = −15

3 Cálculo mental — Nivel 2 · Aplico

Resuelve e indica la propiedad:
a) 4 × 37 × 25 **b) 6 × 99**
c) 38 + 57 + 62 + 43 **d) 12 × 15**

4 En la papelería — Nivel 2 · Aplico

Compras **6 cuadernos de $35** y **6 plumas de $15**. Calcula el total de dos formas distintas. ¿Qué propiedad lo explica?

5 Contraejemplos — Nivel 3 · Argumento

¿Es conmutativa la resta? ¿Y la división? ¿Es asociativa la resta? Compara (10 − 5) − 2 con 10 − (5 − 2).

6 ¿Cerrado o no? — Nivel 3 · Argumento

¿Los números **impares** son cerrados bajo la suma? ¿Y bajo la multiplicación? Justifica con ejemplos.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **3.4**

Factorización y teorema fundamental

Propósito formativo 3 · Contenido formativo: Factorización de números naturales (teorema fundamental de la aritmética)

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual

Objetivo: Descomponer números naturales en factores primos y aplicar el teorema fundamental de la aritmética.

Evidencia de aprendizaje: Factorizaciones con exponentes, árboles de factores y una explicación del teorema fundamental.

Arranque dinámico

Rectángulos de sillas (equipos): con 24 cuadritos de papel armen todos los rectángulos posibles; repitan con 23.
¿Por qué con 23 solo sale uno?

Lo esencial

Primo: tiene exactamente dos divisores, 1 y él mismo. **Compuesto:** tiene más. El 1 no es primo ni compuesto.
Primos menores que 50: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

Divisibilidad: entre 2 si termina en par · entre 3 si la suma de cifras es múltiplo de 3 · entre 5 si termina en 0 o 5

Teorema fundamental de la aritmética: todo número natural mayor que 1 es primo o se escribe de **una sola forma** como producto de primos (sin importar el orden).

Ejemplo resuelto

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 ¿Primo o compuesto? — Nivel 1 · Practico

Justifica con un divisor:
51, 53, 57, 59, 91, 97

2 Factoriza — Nivel 1 · Practico

Escribe con exponentes:
a) 84 b) 150 c) 252 d) 1 001

3 Dos árboles — Nivel 2 · Aplico

Haz **dos árboles de factores distintos** para 120 (empieza con 10×12 y con 2×60). ¿Llegas a los mismos primos? ¿Qué teorema lo garantiza?

4 Divisibilidad — Nivel 2 · Aplico

Sin dividir, ¿cuáles son divisibles entre 3? **471, 2 058, 1 234, 9 999**. Explica el criterio que usaste.

5 ¿Qué número es? — Nivel 3 · Argumento

Su factorización es $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$. ¿Qué número es? ¿Es divisible entre 4? ¿Entre 9? Justifica sin dividir.

6 ¿Por qué el 1 no es primo? — Nivel 3 · Argumento

Si el 1 fuera primo, $6 = 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \ldots$ ¿Qué parte del teorema fundamental dejaría de cumplirse? Explica.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA 3.5

Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Propósito formativo 3 · Contenido formativo: Máximo común divisor y mínimo común múltiplo

Tiempo sugerido: 3 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Calcular el MCD y el MCM por distintos métodos y decidir cuál usar para resolver problemas de reparto y de coincidencia.

Evidencia de aprendizaje: Problemas resueltos con la elección justificada de MCD o MCM y la comprobación MCD · MCM = a · b.

Arranque dinámico

Calendario de coincidencias (parejas): en un calendario marquen con rojo cada 4 días y con azul cada 6, empezando hoy.
¿Qué día coinciden los dos colores?

Lo esencial

MCD: factores **comunes** con el **menor** exponente.
"Repartir en partes iguales, lo más grande posible, sin que sobre."

MCM: todos los factores con el **mayor** exponente.
"¿Cuándo vuelven a coincidir?"

Comprobación: MCD(a, b) · MCM(a, b) = a · b

En fracciones: el MCD sirve para simplificar y el MCM para encontrar el común denominador.

Ejemplo resuelto

48 y 180

$48 = 2^4 \cdot 3$	$180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$
MCD = $2^2 \cdot 3$	**12**
MCM = $2^4 \cdot 3^2 \cdot 5$	**720**
Compruebo: $12 \cdot 720 = 8\,640 = 48 \cdot 180$	✓

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Calcula — Nivel 1 · Practico

MCD y MCM de:
a) 36 y 54 b) 40 y 60
c) 21, 35 y 49 d) 17 y 23

2 Comprueba — Nivel 1 · Practico

Con tus resultados de a) y b), verifica que **MCD · MCM = a · b**. ¿Por qué crees que se cumple?

3 El terreno — Nivel 2 · Aplico

Un terreno de **84 m × 60 m** se divide en parcelas cuadradas iguales, lo más grandes posible. ¿Cuánto mide el lado de cada parcela? ¿Cuántas parcelas hay?

4 Mantenimiento del agua — Nivel 2 · Aplico

En la escuela, la bomba se revisa cada **15 días**, el filtro cada **20** y el tinaco cada **30**. Si hoy coincidieron, ¿en cuántos días vuelven a coincidir?

5 ¿MCD o MCM? — Nivel 3 · Argumento

Decide y justifica **sin resolver**:
a) Armar kits iguales con 90 jabones y 75 cepillos.
b) Dos semáforos cambian cada 45 s y cada 60 s.

6 Conecta con fracciones — Nivel 3 · Argumento

Usa el MCD para simplificar **84/126** y el MCM para sumar **5/12 + 7/18**. Explica por qué usas uno u otro.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

DINÁMICA 3

Dominó de enteros

Propósito formativo 3 · Actividad en clase · Fichas 3.2 a 3.5 · Operaciones con enteros, factorización, MCD y MCM

Tiempo: 20 min
Organización: Equipos de 4

¿Cómo se juega?

1. Repartan las 12 fichas (3 por integrante).
2. El lado izquierdo de cada ficha es un **resultado** y el derecho una **operación**.
3. Se coloca una ficha y, por turno, se une otra cuyo resultado corresponda a la operación libre.
4. Cada jugada se justifica en voz alta (ley de los signos, factorización…).
5. Gana el equipo que cierre primero el círculo.

Propósito: Operar con números enteros y calcular MCD y MCM con rapidez, justificando cada resultado.

Material: 12 fichas de dominó recortadas por equipo.

Variantes:
- **Individual:** armar el círculo completo en el menor tiempo.
- **Reto:** crear 6 fichas nuevas con restas de enteros para otro equipo.

Cierre y reflexión

1. ¿Qué operación causó más errores?

2. ¿Cómo distinguiste cuándo calcular MCD y cuándo MCM?

Material recortable · recorta por la línea punteada

15	$(-3) + 8$
5	$(-6)(-4)$
24	$-7 - 5$
-12	$36 \div (-9)$
-4	MCD(12, 18)
6	MCM(4, 6)
12	$(-2)^3$
-8	$-15 + 9$
-6	$(-48) \div (-6)$
8	MCD(20, 30)
10	$3 - (-4)$
7	MCM(3, 5)

CIERRE PF 3

La cooperativa escolar

Situación de aprendizaje · Integra los contenidos formativos del propósito formativo 3

Producto:
Informe de la cooperativa: armado de paquetes, precio, saldo de la semana y calendario de proveedores.

La situación

La cooperativa escolar quiere vender **paquetes de refrigerio** sin desperdiciar productos y llevar bien sus cuentas. Te pidieron organizar los paquetes, calcular el dinero de la semana y prever cuándo coinciden los proveedores.

Productos: **96 aguas, 72 jugos y 120 galletas**. Precios de venta: agua $9, jugo $12, galleta $4.
Proveedores: agua cada **4 días**, pan cada **6 días**, fruta cada **10 días**.

Datos

Movimiento de la semana	Importe
Ventas	+ $2 208
Compra de productos	− $1 650
Pago de luz	− $180
Donación de padres	+ $350
Reparación del refrigerador	− $420

Organización: Tríadas; al final, cada tríada presenta su informe y se comparan procedimientos.

Transversalidad: Ciencias Sociales (economía y consumo) · Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC).

Recuerda: el error es parte del aprendizaje. Revisen juntos cada paso y registren la retroalimentación recibida.

1 Paquetes iguales

¿Cuál es el mayor número de paquetes iguales sin que sobre nada? ¿Qué lleva cada paquete? (MCD)

2 Precio del paquete

Calcula el precio de un paquete y el ingreso por todos los paquetes de dos formas. ¿Qué propiedad usaste?

3 Saldo

Calcula el saldo final de la semana con números enteros. ¿Hubo ganancia o pérdida? Comprueba con la operación inversa.

4 Proveedores

Si hoy llegaron los tres proveedores, ¿en cuántos días vuelven a coincidir? (MCM) Factoriza para justificar.

5 Reflexiona

Clasifica los números que usaste ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$). ¿Por qué la cooperativa necesita números negativos?

Rúbrica de evaluación

Criterio	Destacado (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Requiere apoyo (1)	Mi nivel
MCD y MCM	Elige y calcula correctamente el MCD o el MCM según la situación sin errores y explica su razonamiento.	Elige y calcula correctamente el MCD o el MCM según la situación con errores menores que no afectan el resultado.	Elige y calcula correctamente el MCD o el MCM según la situación de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no elige y calcula correctamente el MCD o el MCM según la situación; requiere acompañamiento.	☐
Operaciones con enteros	Opera con enteros y comprueba con la operación inversa sin errores y explica su razonamiento.	Opera con enteros y comprueba con la operación inversa con errores menores que no afectan el resultado.	Opera con enteros y comprueba con la operación inversa de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no opera con enteros y comprueba con la operación inversa; requiere acompañamiento.	☐
Propiedades	Aplica y nombra las propiedades de las operaciones sin errores y explica su razonamiento.	Aplica y nombra las propiedades de las operaciones con errores menores que no afectan el resultado.	Aplica y nombra las propiedades de las operaciones de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no aplica y nombra las propiedades de las operaciones; requiere acompañamiento.	☐
Informe	Comunica resultados y procedimientos de forma ordenada sin errores y explica su razonamiento.	Comunica resultados y procedimientos de forma ordenada con errores menores que no afectan el resultado.	Comunica resultados y procedimientos de forma ordenada de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no comunica resultados y procedimientos de forma ordenada; requiere acompañamiento.	☐

SECCIÓN 4

Propósito formativo 4 · Fracciones y porcentajes

Meta del semestre: Comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.

Lee esta página antes de empezar: aquí conocerás qué vas a aprender, para qué y cómo lo demostrarás.

Propósito formativo (Programa SEP)

"Comprende el concepto de unidad y la relación entre números fraccionarios y enteros, para realizar operaciones con fracciones y porcentajes."

Contenidos formativos y fichas

Ficha 4.1 · La unidad y las fracciones — pág. 29
Concepto de unidad y de los números racionales como fracciones (estructura)

Ficha 4.2 · Equivalencias y simplificación — pág. 30
Equivalencias entre fracciones y entre números enteros y fracciones · Simplificación de fracciones

Ficha 4.3 · Operaciones con fracciones — pág. 31
Operaciones con fracciones (propósito formativo 4)

Ficha 4.4 · Proporción directa e inversa — pág. 32
Proporción y proporción inversa

Ficha 4.5 · Porcentaje — pág. 33
Porcentaje

Dinámica 4: Formen tríos — pág. 34
Actividad en clase con material recortable

Situación de aprendizaje: Plan de consumo responsable de agua — pág. 35
Integra los contenidos de la sección · producto en equipo · rúbrica

Conceptos clave de la sección

unidad · numerador · denominador · fracción equivalente · mínima expresión · recíproco · razón · proporción directa · proporción inversa · porcentaje

Evidencias que reunirás

4.1 Fracciones representadas de cuatro formas y problemas de "fracción de una cantidad" resueltos.
4.2 Fracciones simplificadas con su MCD, comparaciones justificadas y detección de errores de procedimiento.
4.3 Operaciones resueltas paso a paso y una receta adaptada correctamente.
4.4 Tablas completadas con su constante y problemas resueltos identificando el tipo de proporción.
4.5 Problemas de compras, recibos y datos del grupo resueltos y su hipótesis inicial comprobada.

Objetivos de aprendizaje: al terminar podrás...

1. Explicar qué es la unidad y representar fracciones como partes de ella.
2. Reconocer fracciones equivalentes y simplificarlas.
3. Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones.
4. Resolver problemas de proporción directa, inversa y porcentaje.

¿Para qué me sirve?

Calcular descuentos e intereses, repartir de forma justa, ajustar recetas y tomar decisiones de compra informadas.

Evaluación diagnóstica: ¿qué sé?

1. ¿Qué es más: 2/3 o 3/4 de una pizza?

2. Si algo cuesta $200 y tiene 10% de descuento, ¿cuánto pagas?

3. ¿Dónde has visto fracciones fuera de la escuela?

FICHA 4.1

La unidad y las fracciones

Propósito formativo 4 · Contenido formativo: Concepto de unidad y de los números racionales como fracciones (estructura)

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Identificar la unidad de referencia y representar fracciones como partes de ella en áreas, longitudes, conjuntos y en la recta numérica.

Evidencia de aprendizaje: Fracciones representadas de cuatro formas y problemas de "fracción de una cantidad" resueltos.

Arranque dinámico

Partir el listón (parejas): doblen una tira de papel en 2, 4 y 8 partes iguales y compárenla con la de otra pareja, de distinto largo.
¿Su mitad es igual a la mitad de la otra pareja?

Lo esencial

La unidad es el todo de referencia. En **a/b**, el denominador b dice en cuántas partes **iguales** se divide la unidad y el numerador a, cuántas se toman.

Propia 2/5 · **Impropia** 7/4 · **Mixta** 1 3/4

Fracción como división: 3/4 = 3 ÷ 4 = 0.75

Formas de representarla: área (pizza), longitud (listón), conjunto (2/3 de un grupo) y punto en la recta numérica.

Ejemplo resuelto

3/5 de 40 litros

Divido la unidad en 5 partes: 40 ÷ 5	**8 L**
Tomo 3 partes: 8 × 3	**24 L**

7/4 en la recta

Cada unidad en 4 partes; avanzo 7	**entre 1 y 2**
7/4 = 1 3/4 = 1.75	✓

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 ¿Qué fracción es? — Nivel 1 · Practico

Escribe la fracción sombreada:

a) 

b) 

c) 

2 En la recta — Nivel 1 · Practico

Ubica: **1/2, 3/4, 5/4, 2 1/3**



3 Fracción de una cantidad — Nivel 2 · Aplico

a) 2/3 de 45 alumnos
b) 3/8 de 1 200 L
c) 5/6 de 3 h (en minutos)

4 Encuentra la unidad — Nivel 2 · Aplico

Si **12 canicas** son **3/4** de una bolsa, ¿cuántas canicas tiene la bolsa completa? Dibuja tu razonamiento.

5 ¿Cuál es más? — Nivel 3 · Argumento

Juan dice que 1/3 siempre es más que 1/4. Muestra un caso en el que **1/4 sea más que 1/3**. ¿Qué papel juega la unidad?

6 Repartir panes — Nivel 3 · Argumento

Se reparten **17 panes entre 5 personas**. Escribe lo que le toca a cada una como fracción impropia, número mixto y decimal. ¿Qué significa el entero?

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **4.2**

Equivalencias y simplificación

Propósito formativo 4 · Contenido formativo: Equivalencias entre fracciones y entre números enteros y fracciones · Simplificación de fracciones

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual

Objetivo: Generar fracciones equivalentes, expresar enteros como fracciones, comparar fracciones y simplificarlas a su mínima expresión usando el MCD.

Evidencia de aprendizaje: Fracciones simplificadas con su MCD, comparaciones justificadas y detección de errores de procedimiento.

Arranque dinámico

Doblado de fracciones (individual): dobla una hoja en 2 y colorea una parte; después dóblala otra vez en 2. ¿Cuántas partes coloreadas hay y de cuántas? ¿Es lo mismo 2/4 que 1/2?

Lo esencial

Equivalentes: multiplica o divide numerador y denominador por el mismo número: 2/3 = 4/6 = 10/15

Producto cruzado: a/b = c/d si a · d = b · c

Enteros como fracción: 5 = 5/1 = 10/2 = 15/3

Mínima expresión: divide numerador y denominador entre su **MCD**.

Comparar: lleva las fracciones a un denominador común (MCM) y compara numeradores.

Ejemplo resuelto

Simplificar 84/120

MCD(84, 120)	**12**
84 ÷ 12 / 120 ÷ 12	**7/10**

¿6/8 y 9/12 son equivalentes?

6 · 12 = 72 y 8 · 9 = 72 — **Sí ✓**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Equivalentes — Nivel 1 · Practico

Escribe 3 fracciones equivalentes a:
a) 2/5 b) 3/7 c) 4/9

2 Simplifica — Nivel 1 · Practico

Indica el MCD y la mínima expresión:
a) 18/24 b) 45/75
c) 56/98 d) 120/150

3 Completa — Nivel 2 · Aplico

a) 4 = ___/3 b) 7 = ___/5
c) 2 1/2 = ___/4 d) 3/8 = ___/40

4 Ordena — Nivel 2 · Aplico

De menor a mayor, usando un denominador común:
3/4, 2/3, 5/6, 7/12

5 ¿Qué grupo fue mejor? — Nivel 3 · Argumento

En el grupo A aprobaron **18 de 24** y en el B **20 de 25**. ¿Cuál tuvo mejor desempeño? Justifica con fracciones equivalentes.

6 ¿Método válido? — Nivel 3 · Argumento

Pedro simplificó 16/64 "tachando los 6" y obtuvo 1/4, que es correcto. Prueba su método con **12/24**. ¿Es un método válido? Explica.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA 4.3

Operaciones con fracciones

Propósito formativo 4 · Contenido formativo: Operaciones con fracciones (propósito formativo 4)

Tiempo sugerido: 3 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones y números mixtos para resolver problemas del contexto.

Evidencia de aprendizaje: Operaciones resueltas paso a paso y una receta adaptada correctamente.

Arranque dinámico

Receta exprés (equipos): una receta lleva ¾ de taza de azúcar. Cada equipo recibe una tarjeta (doble, triple, mitad) y calcula la cantidad con dibujos. ¿Cuánto azúcar para el doble?

Lo esencial

- **+ y −:** denominador común (MCM) y se operan los numeradores.
- **×:** numerador × numerador y denominador × denominador.
- **÷:** multiplica por el **recíproco** de la segunda fracción.
- **Mixtos:** conviértelos primero a fracciones impropias.
- Simplifica **antes** de multiplicar cuando puedas, y siempre el resultado final.

Ejemplo resuelto

2 1/2 − 3/4

= 5/2 − 3/4	**a impropia**
= 10/4 − 3/4	**común denominador**
= 7/4 = 1 3/4	**resultado**

5/6 ÷ 10/9

= 5/6 × 9/10 = 45/60	**= 3/4**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Suma y resta — Nivel 1 · Practico

a) 5/6 + 3/8 b) 7/10 − 2/5
c) 1 2/3 + 2 1/4 d) 4 − 2 5/6

2 Multiplica y divide — Nivel 1 · Practico

a) 3/4 × 8/9 b) 2 1/3 × 3/7
c) 5/6 ÷ 10/9 d) 3 ÷ 3/5

3 Adapta la receta — Nivel 2 · Aplico

Para 4 personas: **3/4 taza de arroz, 1 1/2 tazas de agua, 2/3 taza de verdura**. ¿Cuánto necesitas para 6 personas? (Pista: multiplica por 6/4.)

4 El tinaco — Nivel 2 · Aplico

Un tinaco de **1 100 L** estaba a 3/4 de su capacidad. Se usaron **2/5** de lo que había. ¿Cuántos litros quedan?

5 Predice — Nivel 3 · Argumento

Sin calcular, ¿5/8 ÷ 1/4 es mayor o menor que 5/8? Explica por qué dividir entre una fracción menor que 1 da un resultado mayor. Después comprueba.

6 Crea tu problema — Nivel 3 · Argumento

Inventa un problema de tu vida diaria que se resuelva con **2/3 × 3/4**. Resuélvelo y explica qué significa el resultado.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA 4.4

Proporción directa e inversa

Propósito formativo 4 · Contenido formativo: Proporción y proporción inversa

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Reconocer relaciones de proporcionalidad directa e inversa y resolverlas con la constante de proporcionalidad y la regla de tres.

Evidencia de aprendizaje: Tablas completadas con su constante y problemas resueltos identificando el tipo de proporción.

Arranque dinámico

¿Más o menos? (todo el grupo): el docente plantea situaciones ("más kilos de tortilla", "más albañiles") y el grupo responde con el pulgar arriba si la otra cantidad aumenta o abajo si disminuye.
2 kg cuestan $46: ¿cuánto cuestan 5 kg?

Lo esencial

Directa: si una crece, la otra crece en la misma razón. El **cociente** es constante: $y/x = k$.

Inversa: si una crece, la otra disminuye. El **producto** es constante: $x \cdot y = k$.

Regla de tres: organiza los datos en una tabla, decide si es directa o inversa y después calcula.

Pregunta clave: "si tengo más de esto, ¿tengo más o menos de aquello?"

Ejemplo resuelto

Directa: 3 kg → $75
$k = 75 \div 3 = 25$ $/kg — **7 kg → 7 × 25 = $175**

Inversa: 6 llaves llenan una cisterna en 8 h
$k = 6 \times 8 = 48$ — **4 llaves → 48 ÷ 4 = 12 h**

Con menos llaves tarda más: tiene sentido.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 ¿Qué tipo es? — Nivel 1 · Practico

¿Directa, inversa o ninguna?
a) Litros de gasolina y costo
b) Velocidad y tiempo de un viaje
c) Edad y estatura
d) Personas y porción de pastel para cada una

2 Completa la tabla — Nivel 1 · Practico

Proporción directa. ¿Cuál es la constante?

kg	2	5	8	
$	54			351

3 La cubeta y el tinaco — Nivel 2 · Aplico

Una llave llena una cubeta de **20 L en 4 min**. ¿Cuánto tarda en llenar un tinaco de **1 100 L**? Exprésalo en horas y minutos.

4 Pipas para la colonia — Nivel 2 · Aplico

Con **8 pipas al día**, una colonia se abastece en **15 días**. Si llegan **12 pipas al día**, ¿en cuántos días se abastece?

5 Encuentra el error — Nivel 3 · Argumento

"Si 3 pintores pintan una barda en 6 h, entonces 6 pintores tardan 12 h." ¿Qué razonamiento equivocado se usó? Corrígelo.

6 ¿Es proporcional? — Nivel 3 · Argumento

Analiza la tabla **x: 2, 4, 6 · y: 15, 7.5, 5**. ¿Es directa, inversa o ninguna? Explica cómo lo decidiste usando cocientes o productos.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **4.5**

Porcentaje

Propósito formativo 4 · Contenido formativo: Porcentaje

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Calcular porcentajes, aumentos y descuentos, e interpretar porcentajes en información de su entorno.

Evidencia de aprendizaje: Problemas de compras, recibos y datos del grupo resueltos y su hipótesis inicial comprobada.

Arranque dinámico

Detectives de ofertas (equipos): con folletos o fotos de ofertas, cada equipo elige una y calcula cuánto se ahorra de verdad.
¿"30% + 20%" es lo mismo que 50%? Hipótesis:

Lo esencial

% significa "de cada 100": 35% = 35/100 = 0.35

Parte = % × total ÷ 100

% = parte ÷ total × 100

Total = parte ÷ (% ÷ 100)

Aumento r%: × (1 + r/100)
IVA 16% → × 1.16

Descuento r%: × (1 − r/100)
30% → × 0.70

Los descuentos sucesivos **se multiplican**, no se suman.

Ejemplo resuelto

$800 con 30% y luego 20% de descuento

800 × 0.70	**$560**
560 × 0.80	**$448**
Descuento real: 800 − 448 = 352	**352/800 = 44%**

No es 50%: el segundo descuento se aplica sobre un precio menor.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Calcula — Nivel 1 · Practico

a) 15% de 240 b) 8% de 1 250
c) 125% de 64 d) 0.5% de 4 000

2 Fracción, decimal y % — Nivel 1 · Practico

Fracción	Decimal	Porcentaje
3/4		
	0.4	
		12.5%
1/20		

3 Recibo de luz — Nivel 2 · Aplico

Un recibo de luz es de **$560 + 16% de IVA**. ¿Cuánto se paga en total? Resuélvelo de dos formas.

4 Así llegamos a la escuela — Nivel 2 · Aplico

En un grupo de **40 alumnos**, 14 llegan caminando, 18 en transporte público y el resto en bicicleta. ¿Qué porcentaje usa cada medio? (Haz la encuesta real en tu grupo.)

5 Sube y baja — Nivel 3 · Argumento

Si un precio **sube 10%** y después **baja 10%**, ¿vuelve al precio original? Pruébalo con $500 y explica.

6 Precio original — Nivel 3 · Argumento

Un producto con **25% de descuento** cuesta **$630**. ¿Cuál era su precio original? Comprueba tu respuesta.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

DINÁMICA 4

Formen tríos

Propósito formativo 4 · Actividad en clase · Fichas 4.2 y 4.5 · Equivalencias y porcentaje

Tiempo: 25 min
Organización: Todo el grupo (24 alumnos; si son más, se repiten tarjetas)

¿Cómo se juega?

1. Reparte una tarjeta a cada alumno.
2. Cada quien escribe en su cuaderno las otras dos formas de su número.
3. A la señal, buscan a los dos compañeros con las formas equivalentes y forman un trío.
4. Cada trío calcula su número aplicado a $240 (por ejemplo, 25% de 240).
5. Los tríos se ordenan de menor a mayor y explican su resultado al grupo.

Propósito: Reconocer equivalencias entre fracción, decimal y porcentaje y usarlas para calcular.

Material: 24 tarjetas recortadas: 8 fracciones, 8 decimales y 8 porcentajes.

Variantes:
- **Mudo:** se buscan sin hablar.
- **Contrarreloj:** los primeros 3 tríos correctos ganan punto.

Cierre y reflexión

1. ¿Cómo convertiste una fracción a porcentaje?

2. ¿Por qué 3/8 no es un porcentaje "redondo"?

Material recortable · recorta por la línea punteada

FRACCIÓN 1/2	FRACCIÓN 1/4	FRACCIÓN 3/4	FRACCIÓN 1/5	FRACCIÓN 2/5	FRACCIÓN 1/10
FRACCIÓN 3/8	FRACCIÓN 1/20	DECIMAL 0.5	DECIMAL 0.25	DECIMAL 0.75	DECIMAL 0.2
DECIMAL 0.4	DECIMAL 0.1	DECIMAL 0.375	DECIMAL 0.05	PORCENTAJE 50%	PORCENTAJE 25%
PORCENTAJE 75%	PORCENTAJE 20%	PORCENTAJE 40%	PORCENTAJE 10%	PORCENTAJE 37.5%	PORCENTAJE 5%

CIERRE PF 4

Plan de consumo responsable de agua

Situación de aprendizaje · Integra los contenidos formativos del propósito formativo 4

Producto:
Plan familiar de ahorro de agua con fracciones, porcentajes y costos, y tres acciones concretas.

La situación

Una familia de 5 personas quiere **reducir su consumo de agua** y su pago mensual. Registraron su consumo diario promedio por actividad y te piden un plan con metas medibles.

Tarifa supuesta: **$18 por cada 1 000 L**. Tinaco de **1 100 L**. Metas: reducir la regadera en **2/5** y el sanitario en **20%**.

Datos

Actividad	Litros/día
Regadera	175
Sanitario	125
Lavar trastes	75
Lavadora	60
Limpieza	40
Cocinar y beber	25
Total	500

Organización: Individual (con datos de tu casa) y revisión en tríadas.

Transversalidad: Ciencias Naturales, Experimentales y Tecnología (cuidado del agua) · Cultura Digital (si hay acceso a hoja de cálculo).

Recuerda: el error es parte del aprendizaje. Revisen juntos cada paso y registren la retroalimentación recibida.

1 Fracción y %

¿Qué fracción simplificada y qué porcentaje del total representa cada actividad?

2 Metas

Aplica las metas de reducción. ¿Cuántos litros diarios se ahorran? ¿Cuál es el nuevo consumo y qué % se redujo?

3 Costo

Calcula el costo mensual (30 días) antes y después del plan con una proporción directa.

4 El tinaco

¿Cuántos días dura el tinaco lleno antes y después? ¿Qué tipo de proporción es entre consumo y días?

5 Tu casa

Estima el consumo diario de tu casa, propón 3 acciones de ahorro y calcula el porcentaje que ahorrarías.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Destacado (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Requiere apoyo (1)	Mi nivel
Fracciones	Expresa y simplifica fracciones del consumo correctamente sin errores y explica su razonamiento.	Expresa y simplifica fracciones del consumo correctamente con errores menores que no afectan el resultado.	Expresa y simplifica fracciones del consumo correctamente de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no expresa y simplifica fracciones del consumo correctamente; requiere acompañamiento.	☐
Porcentajes	Calcula porcentajes, reducciones y comparaciones sin errores y explica su razonamiento.	Calcula porcentajes, reducciones y comparaciones con errores menores que no afectan el resultado.	Calcula porcentajes, reducciones y comparaciones de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no calcula porcentajes, reducciones y comparaciones; requiere acompañamiento.	☐
Proporcionalidad	Identifica y resuelve proporciones directas e inversas sin errores y explica su razonamiento.	Identifica y resuelve proporciones directas e inversas con errores menores que no afectan el resultado.	Identifica y resuelve proporciones directas e inversas de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no identifica y resuelve proporciones directas e inversas; requiere acompañamiento.	☐
Propuesta	Propone acciones realistas y las sustenta con cálculos sin errores y explica su razonamiento.	Propone acciones realistas y las sustenta con cálculos con errores menores que no afectan el resultado.	Propone acciones realistas y las sustenta con cálculos de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no propone acciones realistas y las sustenta con cálculos; requiere acompañamiento.	☐

SECCIÓN 5

Propósito formativo 5 · Potencias y raíces

Meta del semestre: Comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.

Lee esta página antes de empezar: aquí conocerás qué vas a aprender, para qué y cómo lo demostrarás.

Propósito formativo (Programa SEP)

"Comprende los conceptos de potenciación y radicación para realizar operaciones con exponentes y radicales."

Contenidos formativos y fichas

Ficha 5.1 · Componentes y leyes de los exponentes — pág. 37
Componentes de una potencia · Operaciones con potenciación y con exponentes (reglas)

Ficha 5.2 · Exponente cero y exponentes negativos — pág. 38
Explicación de exponentes negativos como el inverso multiplicativo de la base

Ficha 5.3 · La raíz: partes e índices — pág. 39
Definición de raíz cuadrada (enunciación de sus partes) y raíces de índice diferente de 2

Ficha 5.4 · La raíz como operación inversa — pág. 40
Raíz cuadrada como inverso de potencias de números positivos y cancelación de potencias y raíces

Dinámica 5: Dominó de potencias y raíces — pág. 41
Actividad en clase con material recortable

Situación de aprendizaje: ¿Cuánta agua cabe? Diseño de una cisterna — pág. 42
Integra los contenidos de la sección · producto en equipo · rúbrica

Conceptos clave de la sección

base · exponente · potencia · leyes de los exponentes · exponente negativo · inverso multiplicativo · índice · radicando · raíz · cancelación

Evidencias que reunirás

5.1 Expresiones reducidas a una sola potencia indicando la ley aplicada y un modelo de crecimiento.

5.2 Patrón completado y explicado, expresiones simplificadas y errores corregidos.

5.3 Raíces calculadas con sus partes identificadas, estimaciones justificadas y problemas de volumen.

5.4 Expresiones canceladas y simplificadas, y problemas de área y volumen comprobados con la operación inversa.

Objetivos de aprendizaje: al terminar podrás...

1. Identificar base, exponente y potencia, y aplicar las leyes de los exponentes.
2. Interpretar un exponente negativo como el inverso multiplicativo de la base.
3. Identificar las partes de una raíz y calcular raíces cuadradas y de otro índice.
4. Usar la raíz como operación inversa de la potencia.

¿Para qué me sirve?

Calcular áreas y volúmenes, entender el crecimiento rápido (como un contagio) y trabajar con cantidades enormes o diminutas.

Evaluación diagnóstica: ¿qué sé?

1. ¿Qué significa 5^2?

2. ¿Es lo mismo 2^3 que 3^2?

3. Si un cuadrado tiene 36 cm² de área, ¿cuánto mide su lado?

FICHA **5.1**

Componentes y leyes de los exponentes

Propósito formativo 5 · Contenido formativo: Componentes de una potencia · Operaciones con potenciación y con exponentes (reglas)

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual

Objetivo: Identificar base, exponente y potencia, y aplicar las leyes de los exponentes para simplificar y calcular expresiones numéricas.

Evidencia de aprendizaje: Expresiones reducidas a una sola potencia indicando la ley aplicada y un modelo de crecimiento.

Arranque dinámico

Dobla la hoja (individual): dobla una hoja por la mitad tantas veces como puedas y anota cuántas capas hay en cada doblez.
¿Cuántas capas habría con 10 dobleces?

Lo esencial

$a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a$ (n veces) · a = **base** · n = **exponente** · resultado = **potencia**

Ley	Regla
Producto, misma base	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Cociente, misma base	$a^m \div a^n = a^{m-n}$
Potencia de potencia	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
Potencia de un producto	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
Potencia de un cociente	$(a/b)^n = a^n / b^n$

Base negativa: exponente par → positivo; impar → negativo.

Ejemplo resuelto

$(2^3 \cdot 2^5) \div 2^4$

$= 2^8 \div 2^4$ — **producto**

$= 2^4 = 16$ — **cociente**

$(3^2 \cdot 5)^2$

$= 3^4 \cdot 5^2$ — **potencia de producto**

$= 81 \cdot 25 = 2\,025$ — **resultado**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Completa — Nivel 1 · Practico

Potencia	Base	Exp.	Desarrollo	Valor
4^3				
$(-2)^5$				
$(1/3)^2$				
10^4				

2 Una sola potencia — Nivel 1 · Practico

a) $7^2 \cdot 7^6$ b) $3^{10} \div 3^7$
c) $(5^2)^3$ d) $(2 \cdot 3)^4$ e) $(2/5)^3$

3 Simplifica y calcula — Nivel 2 · Aplico

a) $(2^4 \cdot 2^3) \div 2^5$
b) $(3^2)^3 \div 3^4$
c) $(10^3 \cdot 10^2) \div 10^4$

4 Crecimiento de bacterias — Nivel 2 · Aplico

Una bacteria se divide en dos cada **20 min**. Si empiezas con 1, ¿cuántas hay después de **3 horas**? Escríbelo como potencia.

5 ¿Es lo mismo? — Nivel 3 · Argumento

¿$(a + b)^2$ es igual a $a^2 + b^2$? Pruébalo con a = 3 y b = 4. ¿Qué concluyes?

6 Ordena sin calculadora — Nivel 3 · Argumento

De menor a mayor: 2^9, 3^6, 5^4, 10^3. Explica la estrategia que usaste.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **5.2**

Exponente cero y exponentes negativos

Propósito formativo 5 · Contenido formativo: Explicación de exponentes negativos como el inverso multiplicativo de la base

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Interpretar el exponente cero y los exponentes negativos como inverso multiplicativo de la base y operar con ellos.

Evidencia de aprendizaje: Patrón completado y explicado, expresiones simplificadas y errores corregidos.

Arranque dinámico

Patrón a la mitad (parejas): escriban $2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$ y continúen el patrón dividiendo entre 2.
$2^0 =$ ___ · $2^{-1} =$ ___ · $2^{-2} =$ ___

Lo esencial

$a^0 = 1$ ($a \neq 0$), porque $a^n \div a^n = a^{n-n} = a^0$ y todo número entre sí mismo da 1.

$a^{-n} = 1/a^n$: el exponente negativo indica el **inverso multiplicativo** de la base: $4^{-1} = 1/4$ porque $4 \cdot 1/4 = 1$.

$(a/b)^{-n} = (b/a)^n$ → $(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$

Potencias de 10: $10^{-1} = 0.1 \cdot 10^{-2} = 0.01 \cdot 10^{-3} = 0.001$

Ejemplo resuelto

$5^3 \div 5^5$

Por la ley: $5^{3-5} = 5^{-2}$ **= 1/25**

Desarrollando: $(5 \cdot 5 \cdot 5)/(5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5)$ **= 1/(5·5) = 1/25** ✓

Las dos formas coinciden: el exponente negativo tiene sentido.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Calcula — Nivel 1 · Practico

a) 9^0 **b)** 4^{-2} **c)** $(-3)^{-3}$
d) $(2/3)^{-2}$ **e)** 10^{-4}

2 Reescribe — Nivel 1 · Practico

a) 7^{-1} con exponente positivo
b) $1/6^3$ con exponente negativo
c) 0.01 como potencia de 10
d) 1/1 000 como potencia de 10

3 Simplifica — Nivel 2 · Aplico

a) $2^5 \cdot 2^{-8}$ **b)** $3^{-2} \div 3^{-5}$
c) $(5^{-1})^2$ **d)** $10^3 \cdot 10^{-6}$

4 Un virus — Nivel 2 · Aplico

Un virus mide aproximadamente **10^{-7} m**. Escríbelo como decimal. ¿Cuántos virus en fila caben en **1 mm = 10^{-3} m**?

5 ¿Por qué no 0? — Nivel 3 · Argumento

Usa el patrón de "Activo mis saberes" para explicar por qué **2^0 no puede ser 0**.

6 Encuentra el error — Nivel 3 · Argumento

Corrige y explica:
a) $3^{-2} = -9$
b) $2^{-1} + 2^{-1} = 2^{-2}$

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **5.3**

La raíz: partes e índices

Propósito formativo 5 · Contenido formativo: Definición de raíz cuadrada (enunciación de sus partes) y raíces de índice diferente de 2

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual

Objetivo: Identificar las partes de un radical y calcular y estimar raíces cuadradas, cúbicas y de otros índices.

Evidencia de aprendizaje: Raíces calculadas con sus partes identificadas, estimaciones justificadas y problemas de volumen.

Arranque dinámico

Cuadrados con fichas (equipos): con cuadritos de papel formen cuadrados de 4, 9, 16, 25 y 49 piezas. Intenten con 50.
¿Qué pasó con 50 piezas?

Lo esencial

- $\sqrt[n]{a} = b$ porque $b^n = a$ · n = **índice** · $\sqrt{}$ = **radical** · a = **radicando** · b = **raíz**
- **Cuadrada** (índice 2, no se escribe): $\sqrt{49} = 7$
- **Cúbica:** $\sqrt[3]{216} = 6$ porque $6^3 = 216$
- Índice **par** con radicando negativo: no es real. Índice **impar**: sí: $\sqrt[3]{(-8)} = -2$
- **Estimar:** $\sqrt{50}$ está entre 7 y 8 porque $7^2 = 49$ y $8^2 = 64$; está más cerca de 7.

Ejemplo resuelto

$\sqrt{200}$

$14^2 = 196$ $15^2 = 225$	**entre 14 y 15**
196 está más cerca de 200	**$\sqrt{200} \approx 14.1$**
Compruebo: $14.1^2 = 198.81$	✓ cerca

$\sqrt[4]{81} = 3$ porque $3^4 = 81$

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Partes y valor — Nivel 1 · Practico

Radical	Índice	Radicando	Raíz
$\sqrt{121}$			
$\sqrt[3]{(-64)}$			
$\sqrt[4]{81}$			
$\sqrt[5]{32}$			

2 Calcula — Nivel 1 · Practico

a) $\sqrt{0.25}$ b) $\sqrt{(9/16)}$
c) $\sqrt[3]{1\,000}$ d) $\sqrt{1.44}$

3 Estima — Nivel 2 · Aplico

¿Entre qué enteros está cada raíz?
$\sqrt{30}$, $\sqrt{75}$, $\sqrt{130}$, $\sqrt[3]{50}$

4 Cisternas cúbicas — Nivel 2 · Aplico

Una cisterna cúbica guarda **8 m³** y otra **27 m³**. ¿Cuánto mide la arista de cada una? ¿Cuál es la diferencia de alturas?

5 Raíces de negativos — Nivel 3 · Argumento

¿Por qué $\sqrt{(-16)}$ no es un número real, pero $\sqrt[3]{(-27)}$ sí? Explícalo con multiplicaciones.

6 Encuentra el error — Nivel 3 · Argumento

Juana dice: "$\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$." Comprueba si es cierto. ¿Qué error cometió?

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **5.4**

La raíz como operación inversa

Propósito formativo 5 · Contenido formativo: Raíz cuadrada como inverso de potencias de números positivos y cancelación de potencias y raíces

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Usar la radicación como operación inversa de la potenciación para cancelar, simplificar, comprobar resultados y resolver problemas de área y volumen.

Evidencia de aprendizaje: Expresiones canceladas y simplificadas, y problemas de área y volumen comprobados con la operación inversa.

Arranque dinámico

Ida y vuelta (parejas): uno eleva un número al cuadrado y dice solo el resultado; el otro encuentra el número original.
$7 \rightarrow 49 \rightarrow ?$ ¿Qué operación regresa?

Lo esencial

- $\sqrt{(a^2)} = a$ y $(\sqrt{a})^2 = a$ $(a \geq 0)$
- $\sqrt[n]{(a^n)} = a \cdot (\sqrt[3]{a})^3 = a$
- $\sqrt{(a \cdot b)} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$
- $\sqrt{(a/b)} = \sqrt{a} / \sqrt{b}$
- **Simplificar:** busca un cuadrado perfecto: $\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = 6\sqrt{2}$
- **Área de un cuadrado:** lado = $\sqrt{\text{área}}$ · **Volumen de un cubo:** arista = $\sqrt[3]{\text{volumen}}$

Ejemplo resuelto

Un cuadrado tiene 2.25 m² de área

lado = $\sqrt{2.25}$ → **1.5 m**

Compruebo: $1.5^2 = 2.25$ ✓

$\sqrt{48}$

$= \sqrt{(16 \cdot 3)} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{3}$ → **$= 4\sqrt{3}$**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Cancela — Nivel 1 · Practico

a) $(\sqrt{19})^2$ b) $\sqrt{(23^2)}$
c) $\sqrt[3]{(8^3)}$ d) $(\sqrt[3]{5})^3$ e) $\sqrt{(4^2 \cdot 9)}$

2 Simplifica — Nivel 1 · Practico

a) $\sqrt{50}$ b) $\sqrt{48}$
c) $\sqrt{(4 \cdot 49)}$ d) $\sqrt{(64/81)}$

3 El huerto — Nivel 2 · Aplico

Un huerto cuadrado mide **324 m²**. ¿Cuánto mide su lado? ¿Cuántos metros de cerca necesita? Si el área se duplica, ¿se duplica el lado? Comprueba.

4 El cubo de hielo — Nivel 2 · Aplico

Un cubo de hielo tiene **125 cm³**. ¿Cuánto mide su arista? Si la arista se duplica, ¿cuántas veces aumenta el volumen?

5 ¿Siempre se cancela? — Nivel 3 · Argumento

Calcula $\sqrt{((-5)^2)}$. ¿Da -5? Explica por qué la cancelación $\sqrt{(a^2)} = a$ solo funciona con números positivos.

6 Sin calculadora — Nivel 3 · Argumento

Explica cómo comprobarías, sin calculadora, que **$\sqrt{2} \approx 1.41$**. Hazlo.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

DINÁMICA 5

Dominó de potencias y raíces

Propósito formativo 5 · Actividad en clase · Fichas 5.1 a 5.4 · Potenciación y radicación

Tiempo: 20 min
Organización: Equipos de 4

¿Cómo se juega?

1. Repartan las fichas (3 por integrante).
2. El lado izquierdo es un **resultado** y el derecho una **potencia o raíz**.
3. Por turno, unan la ficha cuyo resultado corresponda a la operación libre.
4. Cada jugada se justifica con la ley o definición usada.
5. Gana el equipo que cierre primero el círculo.

Propósito: Calcular potencias (incluidos los exponentes cero y negativos) y raíces de distintos índices.

Material: 12 fichas de dominó recortadas por equipo.

Variantes:
- **Al revés:** dar el resultado y que el equipo escriba dos potencias distintas que lo produzcan.
- **Notación:** agregar fichas con potencias de 10.

Cierre y reflexión

1. ¿Por qué $7^0 = 1$?

2. ¿Por qué $\sqrt[3]{(-8)}$ existe pero $\sqrt{(-8)}$ no es real?

Material recortable · recorta por la línea punteada

-2	2^5	32	$\sqrt{81}$	9	3^{-2}	$\frac{1}{9}$	10^3	1 000	$\sqrt[3]{27}$	3	$(-2)^4$
16	7^0	1	4^{-1}	$\frac{1}{4}$	$\sqrt{144}$	12	$(-3)^3$	-27	$5^3 \div 5$	25	$\sqrt[3]{(-8)}$

CIERRE PF 5

¿Cuánta agua cabe? Diseño de una cisterna

Situación de aprendizaje · Integra los contenidos formativos del propósito formativo 5

Producto:
Propuesta de diseño de cisterna con medidas, capacidad en litros y justificación con potencias y raíces.

La situación

La escuela necesita una **cisterna** para almacenar agua de lluvia. El comité debe proponer medidas y comparar opciones usando potencias y raíces.

Opciones: cisterna **cúbica** de 8 m^3, de 27 m^3 o de 64 m^3, o una cisterna de **base cuadrada y 1.5 m de altura** que guarde 6 m^3. Recuerda: 1 m^3 = 1 000 L = 10^3 L.

Datos

Arista (m)	1	2	3	4	5
Volumen (m^3)					

Organización: Tríadas.

Transversalidad: Ciencias Naturales y Tecnología · Programa Aula, Escuela y Comunidad (captación de lluvia).

Recuerda: el error es parte del aprendizaje. Revisen juntos cada paso y registren la retroalimentación recibida.

1 Aristas

Calcula la arista de las cisternas cúbicas de 8, 27 y 64 m^3. ¿Qué operación usaste y por qué?

2 Crecimiento cúbico

Completa la tabla de datos. Si la arista se duplica, ¿cuántas veces aumenta el volumen? Explícalo con leyes de exponentes.

3 Base cuadrada

Para guardar 6 m^3 con 1.5 m de altura, ¿cuál debe ser el área de la base? ¿Y el lado? Comprueba.

4 En litros

Expresa la capacidad de cada opción en litros usando potencias de 10 (por ejemplo, 8×10^3 L).

5 Decide

Si la escuela usa 2 450 L diarios, ¿qué opción recomiendas para tener reserva de una semana? Justifica.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Destacado (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Requiere apoyo (1)	Mi nivel
Potencias	Calcula y simplifica potencias aplicando sus leyes sin errores y explica su razonamiento.	Calcula y simplifica potencias aplicando sus leyes con errores menores que no afectan el resultado.	Calcula y simplifica potencias aplicando sus leyes de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no calcula y simplifica potencias aplicando sus leyes; requiere acompañamiento.	☐
Raíces	Calcula raíces y las usa como operación inversa sin errores y explica su razonamiento.	Calcula raíces y las usa como operación inversa con errores menores que no afectan el resultado.	Calcula raíces y las usa como operación inversa de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no calcula raíces y las usa como operación inversa; requiere acompañamiento.	☐
Modelación	Relaciona arista, área y volumen con potencias y raíces sin errores y explica su razonamiento.	Relaciona arista, área y volumen con potencias y raíces con errores menores que no afectan el resultado.	Relaciona arista, área y volumen con potencias y raíces de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no relaciona arista, área y volumen con potencias y raíces; requiere acompañamiento.	☐
Decisión	Elige una opción y la justifica con cálculos sin errores y explica su razonamiento.	Elige una opción y la justifica con cálculos con errores menores que no afectan el resultado.	Elige una opción y la justifica con cálculos de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no elige una opción y la justifica con cálculos; requiere acompañamiento.	☐

SECCIÓN 6

Propósito formativo 6 · La medición

Meta del semestre: Comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.

Lee esta página antes de empezar: aquí conocerás qué vas a aprender, para qué y cómo lo demostrarás.

Propósito formativo (Programa SEP)

"Comprende el concepto de medición a partir del análisis de los procesos sociales que llevaron a su desarrollo para aplicarlo en situaciones de interés."

Contenidos formativos y fichas

Ficha 6.1 · El concepto de medición — pág. 44
Concepto de medición

Ficha 6.2 · El Sistema Internacional de Unidades — pág. 45
Unidades de medida y sistema internacional

Ficha 6.3 · Magnitudes y notación científica — pág. 46
Magnitudes y notación científica

Ficha 6.4 · Razón y proporción en la medición — pág. 47
Razón y proporción

Dinámica 6: Rally de medición — pág. 48
Actividad en clase con material recortable

Situación de aprendizaje: Midiendo nuestra escuela — pág. 49
Integra los contenidos de la sección · producto en equipo · rúbrica

Conceptos clave de la sección

medir · magnitud · unidad patrón · Sistema Internacional · prefijo · conversión · notación científica · escala · tasa

Evidencias que reunirás

6.1 Registro de mediciones reales con medidas corporales y con instrumentos, y una explicación de las diferencias.

6.2 Conversiones correctas con factores de conversión y problemas de volumen y velocidad resueltos.

6.3 Cantidades convertidas y operadas en notación científica y problemas de distancias y consumo resueltos.

6.4 Planos y mapas interpretados a escala, conversiones y decisiones de compra justificadas.

Objetivos de aprendizaje: al terminar podrás...

1. Explicar qué es medir y por qué fue necesario acordar unidades comunes.
2. Usar las unidades del Sistema Internacional y convertir entre múltiplos y submúltiplos.
3. Escribir y operar cantidades muy grandes o muy pequeñas en notación científica.
4. Aplicar razones y proporciones en escalas y conversiones.

¿Para qué me sirve?

Leer recetas, recibos de agua y luz, mapas y etiquetas; construir y comparar con exactitud.

Evaluación diagnóstica: ¿qué sé?

1. ¿Con qué medías antes de conocer el metro (pasos, cuartas...)?

2. ¿Cuántos gramos tiene un kilogramo?

3. ¿Cómo escribirías la distancia de la Tierra al Sol?

FICHA 6.1

El concepto de medición

Propósito formativo 6 · Contenido formativo: Concepto de medición

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Equipos de 3 (trabajo práctico)

Objetivo: Explicar qué es medir, distinguir magnitud, unidad y cantidad, y reconocer por qué la sociedad necesitó unidades comunes.

Evidencia de aprendizaje: Registro de mediciones reales con medidas corporales y con instrumentos, y una explicación de las diferencias.

Arranque dinámico

Mide con tu cuerpo (equipos de 3): midan la mesa en cuartas y el salón en pasos, y comparen los resultados entre equipos.
¿Por qué no coinciden?

Lo esencial

Medir es comparar una **magnitud** (lo que se puede medir) con una **unidad patrón**.
Cantidad = número + unidad: 1.75 m

Historia: primero se midió con el cuerpo (codo, pie, palmo, paso, braza). Como cambiaba de persona a persona, en Francia, a finales del siglo XVIII, se creó el sistema métrico decimal.

Instrumentos: flexómetro (longitud), báscula (masa), cronómetro (tiempo), termómetro (temperatura), probeta (volumen).

Toda medición tiene un margen de error.

Ejemplo resuelto

Cantidad	Magnitud	Número	Unidad
1.75 m	longitud	1.75	metro
2.5 kg	masa	2.5	kilogramo
45 min	tiempo	45	minuto
36.5 °C	temperatura	36.5	grado Celsius

Sin la unidad, el número no dice nada: “1.75” ¿de qué?

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Magnitud y unidad — Nivel 1 · Practico

Identifica magnitud, número y unidad:
a) 2.5 L b) 35 °C c) 90 min d) 500 g

2 ¿Se puede medir? — Nivel 1 · Practico

Marca lo que sí se puede medir: estatura, belleza, temperatura, amistad, rapidez, sabor, volumen de agua. Explica por qué uno de ellos no.

3 Experimento — Nivel 2 · Aplico

Mide el largo del salón en **pasos** (3 compañeros) y con **flexómetro**.

Medidor	Pasos	Metros
1		
2		
3		

4 El instrumento adecuado — Nivel 2 · Aplico

¿Qué instrumento y unidad usarías para medir…?
a) el agua de un garrafón b) la fiebre
c) la distancia a la escuela d) la masa de una moneda

5 Medidas para comerciar — Nivel 3 · Argumento

¿Por qué el comercio entre pueblos necesitó medidas comunes? Describe un conflicto que se evita con unidades estándar.

6 Errores al medir — Nivel 3 · Argumento

Ninguna medición es perfecta. Escribe **tres factores** que pueden causar errores al medir y cómo reducirías cada uno.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA 6.2

El Sistema Internacional de Unidades

Propósito formativo 6 · Contenido formativo: Unidades de medida y sistema internacional

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual

Objetivo: Usar las unidades del Sistema Internacional, sus múltiplos y submúltiplos, y convertir entre ellas en situaciones reales.

Evidencia de aprendizaje: Conversiones correctas con factores de conversión y problemas de volumen y velocidad resueltos.

Arranque dinámico

¿Cuánto cabe? (equipos): con una botella de 600 mL y un garrafón de 20 L, estimen cuántas botellas caben y luego calculen.
20 L ÷ 600 mL = ___ botellas

Lo esencial

El **SI** tiene 7 unidades base; de ellas se derivan las demás (m^2, m^3, m/s).

Magnitud	Unidad SI	Símb.
Longitud	metro	m
Masa	kilogramo	kg
Tiempo	segundo	s
Temperatura	kelvin	K

Otras: ampere (A), mol (mol), candela (cd).

Prefijos: kilo 10^3 · hecto 10^2 · deca 10 · deci 10^{-1} · centi 10^{-2} · mili 10^{-3}
1 L = 1 dm^3 · 1 m^3 = 1 000 L · 1 h = 3 600 s

Ejemplo resuelto

90 km/h a m/s (factores de conversión)

90 km/h × 1 000 m/1 km × 1 h/3 600 s

= 90 000 m / 3 600 s **= 25 m/s**

2 m^2 a cm^2

1 m^2 = 100 cm × 100 cm **= 10 000 cm^2**

2 × 10 000 **= 20 000 cm^2**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Convierte — Nivel 1 · Practico

a) 4.7 km a m b) 380 mm a cm
c) 2 500 g a kg d) 3.2 L a mL
e) 0.45 kg a g

2 Área y volumen — Nivel 1 · Practico

a) 2 m^2 a cm^2
b) 1.5 m^3 a L
c) 750 L a m^3

3 La alberca — Nivel 2 · Aplico

Una alberca mide **10 m × 5 m × 1.5 m**. ¿Cuántos litros le caben? Si una pipa trae **10 000 L**, ¿cuántas pipas se necesitan?

4 El autobús — Nivel 2 · Aplico

Un autobús va a **72 km/h**. ¿A cuántos m/s va? ¿Qué distancia recorre en 15 min?

5 Encuentra el error — Nivel 3 · Argumento

"1 m^2 = 100 cm^2." Explica con un dibujo cuál es el valor correcto y por qué.

6 ¿Por qué base 10? — Nivel 3 · Argumento

Compara convertir metros a centímetros con convertir pies a pulgadas (1 ft = 12 in). ¿Qué ventaja tiene que el SI use potencias de 10?

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA 6.3

Magnitudes y notación científica

Propósito formativo 6 · Contenido formativo: Magnitudes y notación científica

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Expresar, comparar y operar magnitudes muy grandes o muy pequeñas en notación científica.

Evidencia de aprendizaje: Cantidades convertidas y operadas en notación científica y problemas de distancias y consumo resueltos.

Arranque dinámico

Gigantes y diminutos (parejas): escriban en el pizarrón la población de México y el grosor de una hoja en metros, con todos sus ceros.
¿Cómo escribirías 130 millones sin tantos ceros?

Lo esencial

$a \times 10^n$ con $1 \le a < 10$ y n entero.

Grande: $150\,000\,000 = 1.5 \times 10^8$ (el punto se recorre 8 lugares a la izquierda)

Pequeña: $0.000\,002 = 2 \times 10^{-6}$ (el punto se recorre 6 lugares a la derecha)

× y ÷: se operan los números y se suman o restan los exponentes. **+ y −:** primero igualan los exponentes.

Comparar: primero mira el exponente; si es igual, compara los números.

Ejemplo resuelto

$(6 \times 10^5)(4 \times 10^3)$

$= (6 \times 4) \times 10^{5+3}$ **$= 24 \times 10^8$**

Ajusto: $24 = 2.4 \times 10^1$ **$= 2.4 \times 10^9$**

$4 \times 10^5 + 3 \times 10^4$

$= 40 \times 10^4 + 3 \times 10^4 = 43 \times 10^4$ **$= 4.3 \times 10^5$**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 A notación científica — Nivel 1 · Practico

a) 7 800 000 b) 0.000 052
c) 602 000 000 000 d) 0.0009

2 A notación decimal — Nivel 1 · Practico

a) 3.5×10^4 b) 9.1×10^{-3}
c) 1.06×10^7 d) 2×10^{-5}

3 Opera y ajusta — Nivel 2 · Aplico

a) $(3 \times 10^4)(5 \times 10^6)$
b) $(8.4 \times 10^9) \div (2.1 \times 10^3)$
c) $(2 \times 10^{-3})(7 \times 10^5)$

4 Ordena — Nivel 2 · Aplico

De menor a mayor:
2.5×10^{-4}, 3×10^{-6}, 1.2×10^{-4}, 9×10^{-5}

5 La luz del Sol — Nivel 3 · Argumento

La Tierra está a 1.5×10^8 **km** del Sol y la luz viaja a 3×10^5 **km/s**.
¿Cuántos segundos tarda la luz en llegar? ¿Cuántos minutos?

6 Fugas en los hogares — Nivel 3 · Argumento

Supón que en un país 3.5×10^7 **hogares** desperdician **20 L** de agua al día por fugas. ¿Cuántos litros se desperdician en un año? ¿Qué opinas del resultado?

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **6.4**

Razón y proporción en la medición

Propósito formativo 6 · Contenido formativo: Razón y proporción

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Aplicar razones y proporciones en escalas, conversiones entre sistemas de unidades, rendimientos y comparaciones de precios.

Evidencia de aprendizaje: Planos y mapas interpretados a escala, conversiones y decisiones de compra justificadas.

Arranque dinámico

Mapa de mi colonia (equipos): en un croquis donde 1 cm = 1 km, midan con regla la distancia de la escuela a 3 lugares conocidos.
4.5 cm en el mapa = ___ km reales

Lo esencial

Razón: comparación de dos cantidades por cociente, a : b. **Proporción:** igualdad de dos razones.

Escala = medida en el dibujo : medida real (en la misma unidad).
1 : 50 000 → 1 cm representa 50 000 cm = 500 m

Equivalencias útiles: 1 in = 2.54 cm · 1 ft = 30.48 cm · 1 lb ≈ 0.454 kg · 1 gal ≈ 3.785 L

Tasas: razones con unidades distintas: km/L, $/kg, L/min.

Ejemplo resuelto

Plano a escala 1 : 50 · un cuarto mide 8 cm × 6 cm

8 cm × 50 = 400 cm	**4 m**
6 cm × 50 = 300 cm	**3 m**
Área real: 4 m × 3 m	**12 m²**

Las longitudes se multiplican por 50, pero las áreas por $50^2 = 2\,500$.

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Escala 1 : 100 000 — Nivel 1 · Practico

a) 3 cm en el mapa = ___ km reales
b) 12.5 km reales = ___ cm en el mapa

2 Convierte entre sistemas — Nivel 1 · Practico

a) Pantalla de 50 in a cm
b) 5 gal a L
c) 20 lb a kg

3 Plano de una casa — Nivel 2 · Aplico

En un plano a escala **1 : 50**, una recámara mide **7 cm × 8 cm**. ¿Cuáles son sus medidas reales? ¿Cuál es su área?

4 Rendimiento — Nivel 2 · Aplico

Un auto recorre **168 km con 12 L**. ¿Cuántos km recorre por litro? ¿Cuántos litros necesita para 420 km?

5 ¿Cuál conviene? — Nivel 3 · Argumento

Jabón A: **900 g por $54**. Jabón B: **1.5 kg por $84**. ¿Cuál conviene más? Justifica comparando el precio por kilogramo.

6 Maqueta de la escuela — Nivel 3 · Argumento

Una maqueta a escala **1 : 200** representa un patio de 40 m × 30 m. ¿Cuánto mide en la maqueta? ¿El área de la maqueta es 1 200 ÷ 200? Explica.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

DINÁMICA 6

Rally de medición

Propósito formativo 6 · Actividad en clase · Fichas 6.1 a 6.4 · Medición, SI, notación científica y escala

Tiempo: 50 min
Organización: Equipos de 3 (medidor, registrador y verificador)

¿Cómo se juega?

1. Coloca las 8 tarjetas de estación en distintos lugares de la escuela.
2. Cada equipo visita las estaciones en el orden que le toque y registra sus datos con unidades.
3. Al terminar cada estación, el equipo toma una tarjeta de conversión y la resuelve.
4. El verificador revisa que cada resultado tenga número y unidad.
5. Gana el equipo con más estaciones y conversiones correctas.

Propósito: Medir magnitudes reales, convertir unidades del SI y expresar resultados en notación científica.

Material: 8 tarjetas de estación, 8 tarjetas de conversión, flexómetro o cinta, cronómetro, botella de 600 mL.

Variantes:
- **Estimación:** antes de medir, estimar y calcular el porcentaje de error.
- **Sin instrumentos:** medir solo con el cuerpo y comparar con el flexómetro.

Cierre y reflexión

1. ¿Qué medición tuvo más error? ¿Por qué?

2. ¿Para qué sirve escribir siempre la unidad?

Material recortable · recorta por la línea punteada

ESTACIÓN 1 **Mide el largo del pizarrón en cuartas y en metros.**	ESTACIÓN 2 **Llena una botella de 600 mL en el bebedero y mide el tiempo. Calcula los L/min.**	ESTACIÓN 3 **Mide el largo y el ancho de la puerta; calcula su área en m^2 y en cm^2.**	ESTACIÓN 4 **Estima la estatura de un compañero; mídela y calcula tu error en %.**
ESTACIÓN 5 **Recorre 10 m y cuenta tus pasos. ¿Cuánto mide tu paso?**	ESTACIÓN 6 **Mide el perímetro de una ventana y exprésalo en mm, cm y m.**	ESTACIÓN 7 **Mide el salón y calcula su volumen en m^3 y en litros con notación científica.**	ESTACIÓN 8 **Cronometra cuántos segundos tarda tu equipo en dar una vuelta al patio. Exprésalo en minutos.**
CONVERSIÓN **3.5 km a m**	CONVERSIÓN **2 500 g a kg**	CONVERSIÓN **0.75 L a mL**	CONVERSIÓN **3 h a s**
CONVERSIÓN **45 000 000 en notación científica**	CONVERSIÓN **0.000 62 en notación científica**	CONVERSIÓN **2 m^2 a cm^2**	CONVERSIÓN **Escala 1 : 50 000; 4 cm del mapa**

CIERRE PF 6

Midiendo nuestra escuela

Situación de aprendizaje · Integra los contenidos formativos del propósito formativo 6

Producto:
Plano del salón a escala 1 : 50 y reporte de mediciones con notación científica.

La situación

Tu equipo hará un **levantamiento de medidas** del salón y del bebedero para elaborar un plano a escala y estimar el uso de agua. Esta vez **tú obtienes los datos midiendo**.

Material: flexómetro o cinta métrica, cronómetro (celular o reloj), botella de 600 mL, hojas cuadriculadas.

Datos

Medida	Con pasos	Con flexómetro (m)
Largo del salón		
Ancho del salón		
Alto (estimado)	—	
Tiempo para llenar 600 mL	—	s

Organización: Equipos de 3: medidor, registrador y verificador (después rotan).

Transversalidad: Ciencias Naturales y Tecnología · Cultura Digital (fotografías y registro de datos, si es posible).

Recuerda: el error es parte del aprendizaje. Revisen juntos cada paso y registren la retroalimentación recibida.

1 Área y volumen

Con tus medidas, calcula el área del piso (m^2) y el volumen de aire del salón (m^3 y L).

2 Plano a escala

Dibuja el plano del salón a escala 1 : 50 en hoja cuadriculada. ¿Cuántos cm mide cada lado en el plano?

3 Caudal

Con el tiempo de llenado, calcula el caudal del bebedero en L/min.

4 Notación científica

Si el bebedero funciona 3 h al día durante 200 días, ¿cuántos litros salen? Exprésalo en notación científica.

5 Error

Compara la medida en pasos con la del flexómetro. ¿Qué porcentaje de diferencia hubo? ¿Por qué se necesitan unidades estándar?

Rúbrica de evaluación

Criterio	Destacado (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Requiere apoyo (1)	Mi nivel
Medición	Mide con cuidado, registra con unidades y reconoce el error sin errores y explica su razonamiento.	Mide con cuidado, registra con unidades y reconoce el error con errores menores que no afectan el resultado.	Mide con cuidado, registra con unidades y reconoce el error de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no mide con cuidado, registra con unidades y reconoce el error; requiere acompañamiento.	☐
Unidades y conversiones	Convierte correctamente entre unidades del SI sin errores y explica su razonamiento.	Convierte correctamente entre unidades del SI con errores menores que no afectan el resultado.	Convierte correctamente entre unidades del SI de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no convierte correctamente entre unidades del SI; requiere acompañamiento.	☐
Escala y proporción	Aplica la escala para dibujar el plano sin errores y explica su razonamiento.	Aplica la escala para dibujar el plano con errores menores que no afectan el resultado.	Aplica la escala para dibujar el plano de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no aplica la escala para dibujar el plano; requiere acompañamiento.	☐
Notación científica	Expresa y opera cantidades en notación científica sin errores y explica su razonamiento.	Expresa y opera cantidades en notación científica con errores menores que no afectan el resultado.	Expresa y opera cantidades en notación científica de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no expresa y opera cantidades en notación científica; requiere acompañamiento.	☐

SECCIÓN 7

Propósito formativo 7 · Operaciones combinadas

Meta del semestre: Comprenda las matemáticas como expresión del pensamiento humano para aplicar los elementos esenciales de la aritmética y el pensamiento lógico en situaciones de interés.

Lee esta página antes de empezar: aquí conocerás qué vas a aprender, para qué y cómo lo demostrarás.

Propósito formativo (Programa SEP)

"Aplica los elementos de la aritmética para resolver cálculos combinados con números reales."

Contenidos formativos y fichas

Ficha 7.1 · Jerarquía de operaciones — pág. 51
Técnicas para la resolución de operaciones combinadas (jerarquía de operaciones)

Ficha 7.2 · Signos de agrupación — pág. 52
Uso de símbolos para resolución de operaciones combinadas (paréntesis, corchetes, llaves y puntos)

Ficha 7.3 · La resta como suma del opuesto — pág. 53
Resolución de restas de números enteros como la suma con el opuesto de otro

Ficha 7.4 · Operaciones combinadas con potencias y raíces — pág. 54
Operaciones combinadas con adición, sustracción, multiplicación, división, potencias y raíces

Dinámica 7: Bingo de operaciones combinadas — pág. 55
Actividad en clase con material recortable

Situación de aprendizaje: Proyecto de captación de lluvia — pág. 56
Integra los contenidos de la sección · producto en equipo · rúbrica

Conceptos clave de la sección

jerarquía de operaciones · paréntesis · corchetes · llaves · punto · opuesto · suma del opuesto · potencias y raíces

Evidencias que reunirás

7.1 Operaciones resueltas renglón por renglón y una expresión que modela una compra.

7.2 Operaciones con agrupaciones resueltas de adentro hacia afuera y expresiones traducidas del lenguaje común.

7.3 Restas transformadas y resueltas, y problemas de cambio de temperatura, pisos y años.

7.4 Operaciones combinadas resueltas sin errores de jerarquía y expresiones que modelan situaciones reales.

Objetivos de aprendizaje: al terminar podrás...

1. Aplicar la jerarquía de operaciones para resolver cálculos combinados.
2. Usar paréntesis, corchetes, llaves y el punto como signo de multiplicación.
3. Resolver restas de enteros como la suma del opuesto.
4. Resolver operaciones combinadas con potencias y raíces.

¿Para qué me sirve?

Escribir y resolver una cuenta completa de una sola vez, igual que lo hacen las calculadoras científicas y las hojas de cálculo.

Evaluación diagnóstica: ¿qué sé?

1. ¿Cuánto da $2 + 3 \times 4$?

2. ¿Por qué hay quien obtiene 20?

3. ¿Para qué sirven los paréntesis?

FICHA 7.1

Jerarquía de operaciones

Propósito formativo 7 · Contenido formativo: Técnicas para la resolución de operaciones combinadas (jerarquía de operaciones)

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Aplicar la jerarquía de operaciones para resolver correctamente cálculos combinados con números enteros.

Evidencia de aprendizaje: Operaciones resueltas renglón por renglón y una expresión que modela una compra.

Arranque dinámico

¿Quién tiene razón? (todo el grupo): todos calculan $6 + 4 \times 3 - 8 \div 2$ en 30 segundos y muestran su resultado. Se agrupan por respuesta y cada grupo defiende su procedimiento.
Resultados que salieron:

Lo esencial

PAPOMUDAS: 1) **PA**réntesis · 2) **PO**tencias y raíces · 3) **MU**ltiplicaciones y **D**ivisiones · 4) **A**diciones y **S**ustracciones

Las operaciones del **mismo nivel** se resuelven de **izquierda a derecha**: $18 \div 3 \times 2 = 6 \times 2 = 12$

Escribe **un paso por renglón**: así puedes revisar dónde te equivocaste.

Ejemplo resuelto

$20 - 3 \times 4 + 18 \div 6 \times 2$

$= 20 - 12 + 18 \div 6 \times 2$	**multiplico**
$= 20 - 12 + 3 \times 2$	**divido (izq. → der.)**
$= 20 - 12 + 6$	**multiplico**
$= 14$	**sumo y resto**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Resuelve — Nivel 1 · Practico

a) $7 + 6 \times 2$ b) $30 - 15 \div 3$
c) $4 \times 5 - 12 \div 4 + 1$ d) $40 \div 8 \times 2$
e) $9 - 3 \times 2 + 5$

2 Con enteros — Nivel 1 · Practico

a) $-6 + 4 \times (-3)$
b) $15 \div (-3) - 2 \times (-4)$
c) $-2 \times 7 - 10 \div (-5)$

3 En la taquería — Nivel 2 · Aplico

Compras **4 tacos de $18** y **2 refrescos de $25**, te descuentan **$10** y pagas con **$200**. Escribe **una sola expresión** para el cambio y resuélvela.

4 Dos calculadoras — Nivel 2 · Aplico

Ana teclea **5 + 3 × 2**: una calculadora básica da 16 y una científica da 11. ¿Por qué? ¿Cuál es correcta?

5 Coloca los signos — Nivel 3 · Argumento

Usa +, −, ×, ÷ para que se cumpla:
8 ___ 4 ___ 2 ___ 1 = 9
¿Encuentras otra solución?

6 Mis reglas — Nivel 3 · Argumento

Escribe **tres consejos** para que un compañero no se equivoque en operaciones combinadas. Ilustra cada uno con un ejemplo.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **7.2**

Signos de agrupación

Propósito formativo 7 · Contenido formativo: Uso de símbolos para resolución de operaciones combinadas (paréntesis, corchetes, llaves y puntos)

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual

Objetivo: Resolver operaciones con paréntesis, corchetes y llaves, e interpretar el punto y los paréntesis contiguos como signo de multiplicación.

Evidencia de aprendizaje: Operaciones con agrupaciones resueltas de adentro hacia afuera y expresiones traducidas del lenguaje común.

Arranque dinámico

Paréntesis en juego (parejas): coloquen paréntesis de distintas formas en $2 \cdot 3 + 4$ y comparen los resultados.

$2 \cdot 3 + 4 =$ ___ $\cdot 2 \cdot (3 + 4) =$ ___

Lo esencial

( ) paréntesis · [ ] corchetes · { } llaves: se resuelven de **adentro hacia afuera**.

Multiplicación implícita: el punto y los paréntesis juntos indican multiplicación: $3 \cdot 4 = 3(4) = (3)(4)$

Un signo menos antes de un paréntesis cambia el signo de todo lo que está dentro: $-(4 - 7) = -4 + 7 = 3$

Ejemplo resuelto

$\{18 - [4 + 2(7 - 3)]\} \div 3$

$= \{18 - [4 + 2(4)]\} \div 3$	**paréntesis**
$= \{18 - [4 + 8]\} \div 3$	**multiplico**
$= \{18 - 12\} \div 3$	**corchetes**
$= 6 \div 3 = 2$	**llaves y divido**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Resuelve — Nivel 1 · Practico

a) $5 \cdot (8 - 3) + 2$
b) $[12 - (3 + 4)] \cdot 6$
c) $2 \cdot \{10 - [6 - (4 - 1)]\}$
d) $3(5) - 2(-4)$

2 Quita los signos — Nivel 1 · Practico

a) $-(6 - 9)$
b) $10 - (-3 + 8)$
c) $-[-(-2)]$

3 Con llaves — Nivel 2 · Aplico

a) $\{[(15 + 5) \div 4] \cdot 3 - 6\} \div 3$
b) $50 - 2[3 + 4(6 - 2)]$

4 Del lenguaje a los símbolos — Nivel 2 · Aplico

"Al triple de la diferencia de 20 y 8, réstale el doble de la suma de 5 y 4." Escribe la expresión con signos de agrupación y resuélvela.

5 Coloca agrupaciones — Nivel 3 · Argumento

Agrega paréntesis o corchetes en $2 \cdot 5 + 3 \cdot 4 - 1$ para obtener:
a) 32 **b) 51**

6 Encuentra el error — Nivel 3 · Argumento

"$20 - (8 - 3) = 20 - 8 - 3 = 9$." ¿Dónde está el error? Corrígelo y explica la regla.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **7.3**

La resta como suma del opuesto

Propósito formativo 7 · Contenido formativo: Resolución de restas de números enteros como la suma con el opuesto de otro

Tiempo sugerido: 2 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Resolver restas de enteros transformándolas en sumas con el opuesto e interpretarlas como cambios o distancias.

Evidencia de aprendizaje: Restas transformadas y resueltas, y problemas de cambio de temperatura, pisos y años.

Arranque dinámico

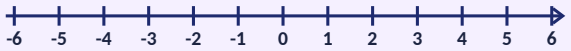
Termómetro humano (todo el grupo): marquen en el piso una recta de −10 a 10. Un alumno se para en la temperatura inicial y camina hasta la final; el grupo dice el cambio con signo.
De −4 °C a 9 °C cambió:

Lo esencial

a − b = a + (−b): restar es sumar el opuesto.
12 − (−5) = 12 + 5 = 17 · −7 − 9 = −7 + (−9) = −16

Cambio = valor final − valor inicial. Positivo: subió · Negativo: bajó.

Distancia entre dos números en la recta: el mayor menos el menor.



Ejemplo resuelto

La temperatura pasó de −4 °C a 9 °C

9 − (−4) = 9 + 4 — **subió 13 °C**

Pasó de 6 °C a −3 °C

−3 − 6 = −3 + (−6) — **bajó 9 °C**

Buzo y ave: 25 − (−12) = 25 + 12 = **37 m**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Transforma y resuelve — Nivel 1 · Practico

a) 8 − 15 b) −7 − 9
c) 12 − (−5) d) −20 − (−6)
e) 0 − (−13)

2 Completa — Nivel 1 · Practico

Inicial	Final	Cambio
−3	8	
5	−11	
	4	−6
−10		+7

3 Años entre culturas — Nivel 2 · Aplico

La Estela C de Tres Zapotes es del año **32 a. C. (−32)** y el *Liber Abaci* de **1202 d. C.** Calcula los años entre ambos. (Pista: no existe el año 0, así que resta 1.)

4 El elevador — Nivel 2 · Aplico

Un elevador inicia en el piso **−3**, sube 8, baja 6 y sube 4. Escribe todo como una suma de enteros y di en qué piso termina.

5 ¿Por qué no da igual? — Nivel 3 · Argumento

¿Por qué 5 − 8 y 8 − 5 no dan lo mismo? Relaciónalo con la propiedad conmutativa (ficha 3.3).

6 Crea tu situación — Nivel 3 · Argumento

Inventa una situación con temperaturas bajo cero que se resuelva con **−2 − (−9)**. Resuélvela e interpreta el resultado.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

FICHA **7.4**

Operaciones combinadas con potencias y raíces

Propósito formativo 7 · Contenido formativo: Operaciones combinadas con adición, sustracción, multiplicación, división, potencias y raíces

Tiempo sugerido: 3 h
Organización: Individual y en tríadas

Objetivo: Resolver operaciones combinadas que integran las seis operaciones aritméticas con números reales y aplicarlas en problemas de área y volumen.

Evidencia de aprendizaje: Operaciones combinadas resueltas sin errores de jerarquía y expresiones que modelan situaciones reales.

Arranque dinámico

Calculadora humana (filas): el docente escribe $3 + 2^2$ y $(3 + 2)^2$. Cada fila resuelve uno y explica qué hizo primero.

$3 + 2^2 =$ ___ · $(3 + 2)^2 =$ ___

Lo esencial

Orden completo: 1) agrupaciones · 2) potencias y raíces · 3) × y ÷ · 4) + y −

El **radical** y la **raya de fracción** agrupan como un paréntesis: $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$

Negativos y potencias: $-3^2 = -9$, pero $(-3)^2 = 9$

Con fracciones, aplica las reglas de la ficha 4.3 en cada paso.

Ejemplo resuelto

$\sqrt{36} + 2^3 \times (5 - 7) - 12 \div (-4)$

$= \sqrt{36} + 2^3 \times (-2) - 12 \div (-4)$	**paréntesis**
$= 6 + 8 \times (-2) - 12 \div (-4)$	**raíz y potencia**
$= 6 + (-16) - (-3)$	**× y ÷**
$= 6 - 16 + 3 = -7$	**sumo y resto**

Ejercicios

Nivel 1 · Practico domino el procedimiento · Nivel 2 · Aplico lo uso en mi contexto · Nivel 3 · Argumento explico, justifico y creo

1 Resuelve — Nivel 1 · Practico

a) $5^2 - 3 \times 4$ b) $\sqrt{81} + 2^3$
c) $(-2)^4 \div 8 + 1$ d) $3 \times \sqrt{49} - 10$

2 Con agrupaciones — Nivel 1 · Practico

a) $[\sqrt{25} + 3^2] \times 2$ b) $(6 - 2^3)^2$
c) $\sqrt{(13 + 3)} \times (-2)^3$ d) $1/2 + 3/4 \times (2/3)^2$

3 El patio — Nivel 2 · Aplico

Un patio cuadrado de **12 m** de lado tiene **4 jardineras cuadradas de 2 m** de lado. Escribe una sola expresión para el área libre y calcúlala.

4 Almacenamiento de agua — Nivel 2 · Aplico

La escuela tiene **3 tinacos cúbicos de 1.2 m** de arista y una cisterna de **2 m × 2 m × 1.5 m**. Escribe una expresión para el volumen total y exprésalo en litros.

5 Encuentra el error — Nivel 3 · Argumento

"$-3^2 + (-2)^3 = 9 - 8 = 1$." Encuentra los errores y corrígelos.

6 Los cuatro cuatros — Nivel 3 · Argumento

Usa exactamente cuatro **4** y las operaciones que quieras (incluidas potencias y raíces) para formar **1, 2, 3 y 5**.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo ¿Qué se me dificultó? _____

DINÁMICA 7

Bingo de operaciones combinadas

Propósito formativo 7 · Actividad en clase · Fichas 7.1 a 7.4 · Jerarquía de operaciones y signos de agrupación

Tiempo: 30 min
Organización: Todo el grupo

¿Cómo se juega?

1. Escribe en el pizarrón los 16 resultados posibles.
2. Cada alumno copia 9 resultados distintos en su tablero.
3. El cantor lee y escribe una operación de la tarjeta (sin decir el resultado).
4. Todos la resuelven en su cuaderno; quien tenga el resultado lo marca.
5. Gana quien complete una línea y muestre sus procedimientos correctos.

Propósito: Resolver operaciones combinadas respetando la jerarquía y los signos de agrupación.

Material: 16 tarjetas del cantor (recortar) y un tablero por alumno; frijoles como fichas.

Variantes:
- **Por equipos:** cada fila resuelve un paso de la operación.
- **Errores:** el cantor da un resultado incorrecto y el grupo debe detectarlo.

Cierre y reflexión

1. ¿Qué operación causó más resultados distintos?

2. Escribe un consejo para no equivocarse en la jerarquía.

Material recortable · recorta por la línea punteada

CANTOR $3 + 4 \times 2$ 11	CANTOR $(3 + 4) \times 2$ 14	CANTOR $20 - 12 \div 4$ 17	CANTOR $2^3 + 1$ 9
CANTOR $\sqrt{49} - 2 \times 3$ 1	CANTOR $(-2)^2 \times 5$ 20	CANTOR $18 \div 3 \times 2$ 12	CANTOR $-3^2 + 12$ 3
CANTOR $[10 - (2 + 3)] \times 3$ 15	CANTOR $50 - 5^2$ 25	CANTOR $6 + 3 \times (9 - 5)$ 18	CANTOR $\sqrt{(9 + 16)} \times 2$ 10
CANTOR $4 \times 5 - 3 \times 6$ 2	CANTOR $(12 + 8) \div (9 - 5)$ 5	CANTOR $-8 + 3 \times (-2)$ −14	CANTOR $\{2 + [3 \times (4 - 1)]\} \times 2$ 22

BINGO · Mi tablero

Copia 9 resultados distintos de la lista del pizarrón

CIERRE PF 7

Proyecto de captación de lluvia

Situación de aprendizaje · Integra los contenidos formativos del propósito formativo 7

Producto: Propuesta con expresiones combinadas para el volumen captado y el presupuesto, presentada a la comunidad.

La situación

La comunidad escolar propone instalar un **sistema de captación de agua de lluvia**. Necesitan saber cuánta agua se puede captar y cuánto costaría, escrito en expresiones claras para presentarlo a la dirección.

Techo: **15 m × 20 m**. Lluvia anual: **800 mm = 0.8 m**. Se aprovecha el **80%**. Material: 2 tinacos de **$2 300** y 25 m de tubería a **$85/m**, con **10% de descuento** en material. Mano de obra: **$3 500** (sin descuento).

Datos

Volumen captado = área del techo × lluvia × aprovechamiento

Organización: Equipos de 5 a 6; se presenta en plenaria.

Transversalidad: Ciencias Sociales (participación comunitaria) · Ciencias Naturales (ciclo del agua) · PAEC.

Recuerda: el error es parte del aprendizaje. Revisen juntos cada paso y registren la retroalimentación recibida.

1 Volumen captado

Escribe una sola expresión para el volumen captado al año y resuélvela en m^3 y en litros.

2 Cisterna

¿Cuántas veces se llenaría una cisterna cúbica de 2 m de arista? Escribe la expresión con potencias.

3 Presupuesto

Escribe una sola expresión con signos de agrupación para el costo total y resuélvela paso a paso.

4 Notación científica

Expresa los litros captados en notación científica y compáralos con el consumo diario de 2 450 L. ¿Para cuántos días alcanzaría?

5 Revisa

Intercambia tu expresión del presupuesto con otro equipo y busca errores de jerarquía. Anota la retroalimentación.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Destacado (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Requiere apoyo (1)	Mi nivel
Jerarquía	Respeta la jerarquía de operaciones en todos los pasos sin errores y explica su razonamiento.	Respeta la jerarquía de operaciones en todos los pasos con errores menores que no afectan el resultado.	Respeta la jerarquía de operaciones en todos los pasos de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no respeta la jerarquía de operaciones en todos los pasos; requiere acompañamiento.	☐
Agrupación	Usa paréntesis, corchetes y llaves para modelar la situación sin errores y explica su razonamiento.	Usa paréntesis, corchetes y llaves para modelar la situación con errores menores que no afectan el resultado.	Usa paréntesis, corchetes y llaves para modelar la situación de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no usa paréntesis, corchetes y llaves para modelar la situación; requiere acompañamiento.	☐
Integración	Combina porcentajes, potencias y notación científica sin errores y explica su razonamiento.	Combina porcentajes, potencias y notación científica con errores menores que no afectan el resultado.	Combina porcentajes, potencias y notación científica de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no combina porcentajes, potencias y notación científica; requiere acompañamiento.	☐
Comunicación	Presenta la propuesta con claridad y la defiende con cálculos sin errores y explica su razonamiento.	Presenta la propuesta con claridad y la defiende con cálculos con errores menores que no afectan el resultado.	Presenta la propuesta con claridad y la defiende con cálculos de forma parcial; necesita apoyo en algunos pasos.	Aún no presenta la propuesta con claridad y la defiende con cálculos; requiere acompañamiento.	☐

CIERRE

Evaluación de cierre

Integra los 7 propósitos formativos de Pensamiento Matemático I

Compara tus resultados con tu evaluación diagnóstica de cada sección.

1 PF 1 · Lógica

p: el agua está limpia (V) · q: el agua está fría (F) · r: la bebo (V).
Simboliza y evalúa: **"Si el agua está limpia y fría, entonces la bebo."**

2 PF 2 · Conteo

Escribe el año **2026** en numeración maya y en egipcio. ¿Cuál sistema es posicional?

3 PF 3 · MCD y MCM

Calcula el MCD y el MCM de **72 y 120**. Inventa un problema de reparto que se resuelva con uno de ellos.

4 PF 3 · Números reales

Clasifica: **-4.5, $\sqrt{49}$, $\sqrt{10}$, $7/3$, 0**. Justifica uno de ellos.

5 PF 4 · Porcentaje

Una chamarra de **$1 250** tiene 20% de descuento y después se le cobra 16% de IVA. ¿Cuánto se paga?

6 PF 4 · Proporción

5 obreros tardan 12 días en una obra. ¿Cuántos días tardan 3 obreros? ¿Qué tipo de proporción es?

7 PF 5 · Potencias y raíces

a) $(2^3 \cdot 2^{-5})^{-1}$ **b)** $\sqrt{(4 \cdot 36)}$ **c)** $\sqrt[3]{(-125)}$

8 PF 6 · Medición

Convierte 3.5 m^3 a litros y expresa **0.000 37 × 2 000** en notación científica.

9 PF 7 · Combinadas

$\{3^2 + [20 - 4(5 - 2)]\} \div 17$. Escribe un paso por renglón.

Me autoevalúo: ☐ Lo logré ☐ En proceso ☐ Necesito apoyo El propósito formativo que más debo reforzar: _____

Mirar hacia atrás te ayuda a reconocer cuánto has avanzado.

Mi Registro de Avance

Autoevaluación y reflexión del semestre

Evaluación formativa — Pensamiento Matemático I

Pide a tu docente que escriba su retroalimentación en cada propósito.

¿Cómo me fue en cada propósito formativo?

Propósito formativo	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo	Lo que más me costó	Retroalimentación del docente
PF 1 · **Lógica matemática** Fichas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 · Dinámica · Situación	☐	☐	☐		
PF 2 · **El concepto de conteo** Fichas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 · Dinámica · Situación	☐	☐	☐		
PF 3 · **Números naturales y enteros** Fichas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 · Dinámica · Situación	☐	☐	☐		
PF 4 · **Fracciones y porcentajes** Fichas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 · Dinámica · Situación	☐	☐	☐		
PF 5 · **Potencias y raíces** Fichas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 · Dinámica · Situación	☐	☐	☐		
PF 6 · **La medición** Fichas 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 · Dinámica · Situación	☐	☐	☐		
PF 7 · **Operaciones combinadas** Fichas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 · Dinámica · Situación	☐	☐	☐		

Reflexión final

1. ¿Qué contenido me resultó más fácil y por qué?

2. ¿Qué error cometí con frecuencia y cómo lo corregí?

3. ¿En qué situación de mi vida usaré lo que aprendí?

Mi compromiso

Para Pensamiento Matemático II (Introducción al álgebra) voy a reforzar:

Recuerda:
Las fracciones, los signos, las potencias y la jerarquía de operaciones son la base del álgebra.

Consulta el glosario cuando una palabra no te quede clara.

Glosario

Términos clave de Pensamiento Matemático I

Incluye términos definidos en el programa de estudio

Agrega al final tus propias palabras nuevas.

Proposición: Enunciado declarativo que es verdadero o falso, pero no ambos.

Conectivo lógico: Símbolo que une proposiciones: $\sim$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$.

Tabla de verdad: Tabla con todos los valores posibles de una proposición compuesta.

Tautología: Proposición compuesta que siempre es verdadera.

Contradicción: Proposición compuesta que siempre es falsa.

Numeral: Símbolo con el que se representa un número.

Sistema aditivo: Sistema de numeración en el que se suman los valores de los símbolos.

Sistema posicional: Sistema en el que el valor de una cifra depende de su lugar.

Base: Número de unidades que forman una unidad del orden siguiente (10, 20, 60...).

Ábaco: Instrumento de cálculo con cuentas que representan valores posicionales.

Número natural: Número que sirve para contar: 1, 2, 3, ...

Número entero: Naturales, sus opuestos y el cero.

Número racional: Número que se puede escribir como a/b con $b \neq 0$.

Número irracional: Número con decimales infinitos no periódicos, como π.

Opuesto: Inverso aditivo: el número que sumado da 0.

Recíproco: Inverso multiplicativo: el número que multiplicado da 1.

Número primo: Natural mayor que 1 con exactamente dos divisores.

MCD: Mayor número que divide exactamente a dos o más números.

MCM: Menor múltiplo común positivo de dos o más números.

Fracción equivalente: Fracción que representa la misma cantidad que otra.

Proporción: Igualdad entre dos razones.

Porcentaje: Razón con denominador 100.

Potencia: Resultado de multiplicar una base por sí misma varias veces.

Exponente: Indica cuántas veces se multiplica la base.

Radicando: Número dentro del radical al que se le saca raíz.

Índice: Número del radical que indica el tipo de raíz.

Magnitud: Propiedad que se puede medir.

Notación científica: Forma $a \times 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

Escala: Razón entre una medida en el dibujo y la medida real.

Jerarquía de operaciones: Orden en que se resuelven las operaciones combinadas.

Heurístico (programa SEP): Búsqueda de solución por métodos no rigurosos: tanteo, reglas empíricas.

Resignificar (programa SEP): Reconstruir el sentido de un conocimiento previo al integrarlo en nuevos contextos.